



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

**МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д**

**Шкаф №17 Реле DI/DO**

Альбом 02

Всего альбомов 18

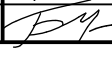
**KOC25001-157-АСУ.02**

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------|----|--|--|
| Перв. примен. | № строки     | Формат                                                                              | Обозначение  | Наименование                          | Кол. листов                                                                                             | № экз.                 | Примечание |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            | 1 | KOC25001-157-ACU.02.OP  | Шкаф №17 Реле DI/DO. Описание альбома               | 2  |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            | 2 | KOC25001-157-ACU.02.C   | Шкаф №17 Реле DI/DO. Спецификация                   | 5  |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            | 3 | KOC25001-157-ACU.02.MЧ  | Шкаф №17 Реле DI/DO. Монтажный чертёж               | 8  |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            | 4 | KOC25001-157-ACU.02.Э4  | Шкаф №17 Реле DI/DO. Схема электрическая соединений | 12 |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            | 5 | KOC25001-157-ACU.02.ПЭ4 | Шкаф №17 Реле DI/DO. Перечень элементов             | 2  |  |  |
| Справ. №      |              |                                                                                     | 6            | KOC25001-157-ACU.02.ТБ                | Шкаф №17 Реле DI/DO. Таблица соединений                                                                 | 17                     |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
| Подп. и дата  | Взам. инв. № | Инв. № дубл.                                                                        | Подп. и дата |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
| Инв. № подл.  | Изм          | Лист                                                                                | № докум      | Подп.                                 | Дата                                                                                                    | KOC25001-157-ACU.02.OP |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
|               |              |                                                                                     |              |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
| Разраб.       | Аликин       |  | 01.2025      | Шкаф №17 Реле DI/DO. Описание альбома | Лит.                                                                                                    | Лист                   | Листов     |   |                         |                                                     |    |  |  |
| Пров.         | Гиниятулин   |  | 01.2025      |                                       | Т                                                                                                       | 2                      | 2          |   |                         |                                                     |    |  |  |
| Н. контр.     | Зырянова     |  | 01.2025      |                                       | <br>АСУ ИНЖИНИРИНГ |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |
| Утв.          | Баянов       |  | 01.2025      |                                       |                                                                                                         |                        |            |   |                         |                                                     |    |  |  |



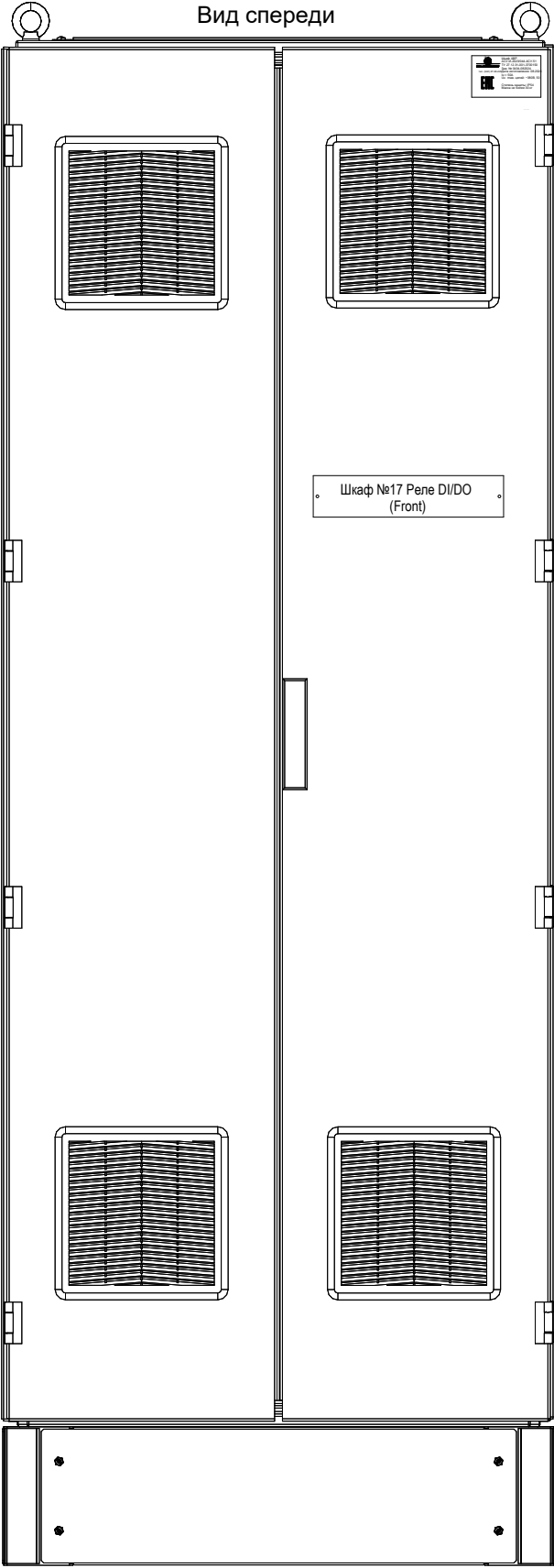
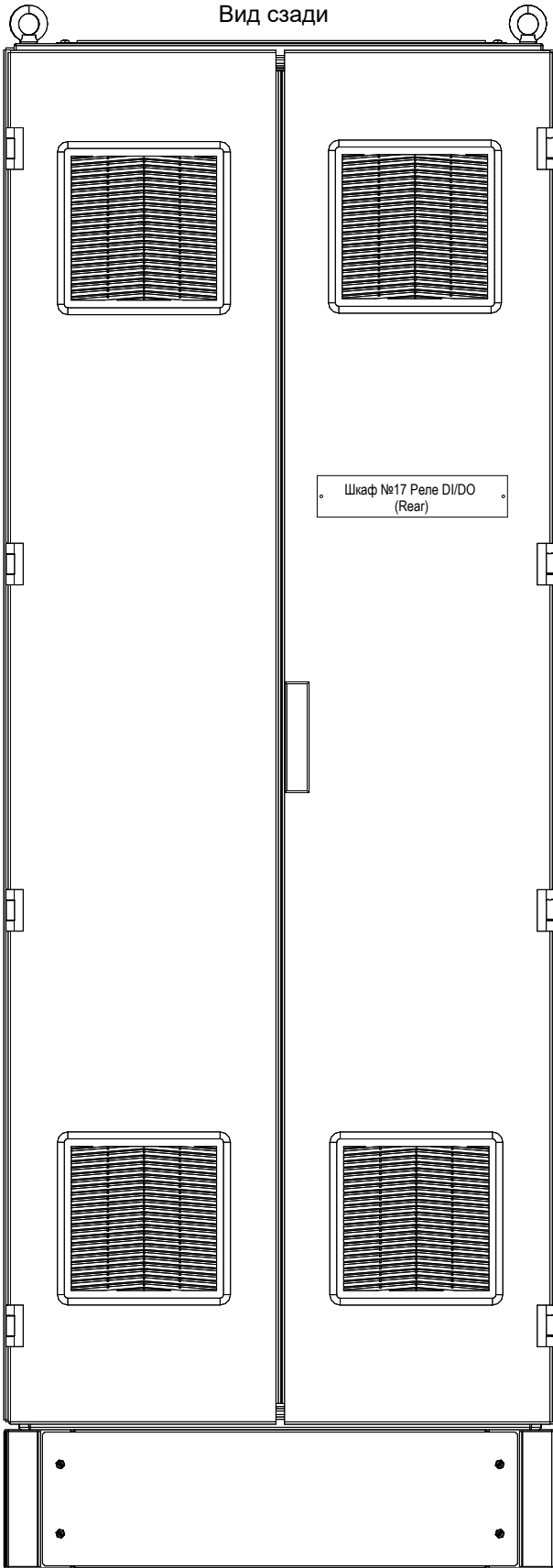
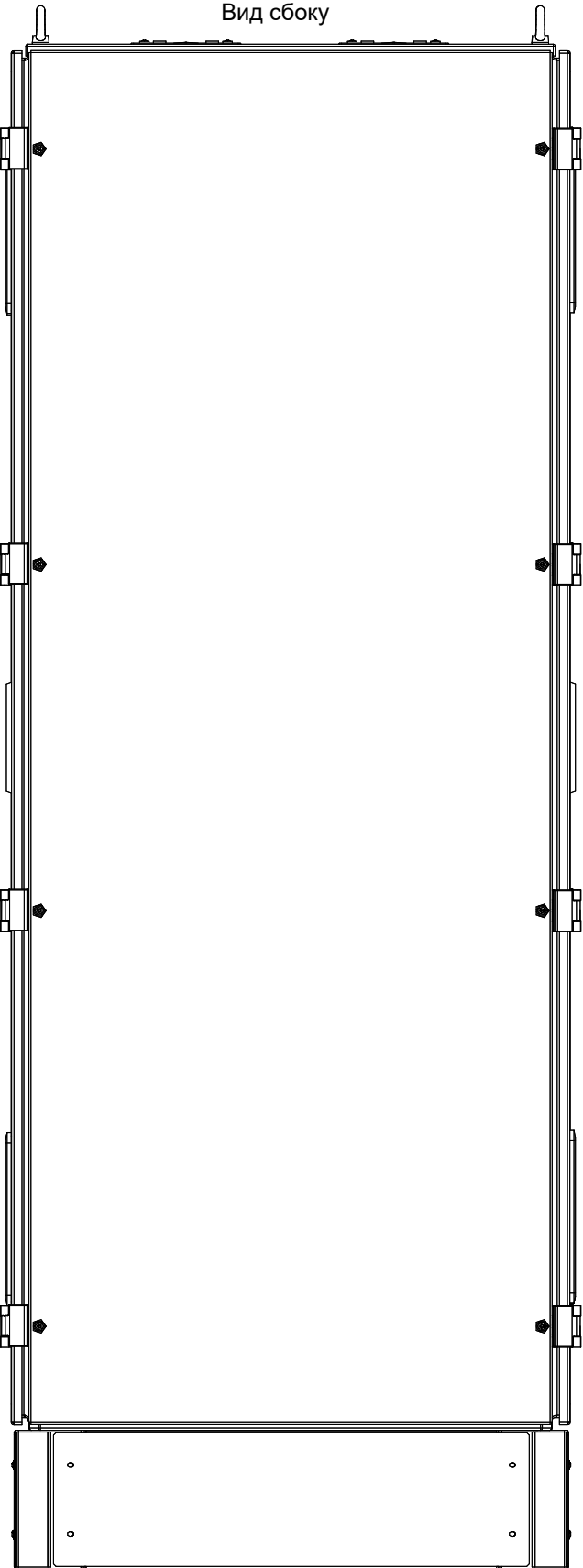
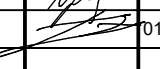
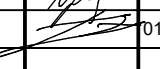
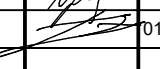
| Поз.                                                     |  | Обозначение                                                       | Наименование и техническая характеристика         | Описание                                                                                                                                                                                                               | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Количество | Ед. измерения | Масса единицы, кг. | Примечание              |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 1                                                        |  | 2                                                                 | 3                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                    | 6                  | 7          | 8             | 9                  | 10                      |
| Клеммы                                                   |  |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |               |                    |                         |
| 16                                                       |  | ХТ3 ... ХТ22, ХТL, ХТN, ХТРЕ, ХТС                                 | Концевая крышка                                   | Концевая крышка, Длина: 54.6 мм, Ширина: 1.5 мм, Высота: 33 мм, Цвет: серый                                                                                                                                            | D-DC4-TG-01P-13-00A(H)               | DEGSON             | 25         | шт.           |                    |                         |
| 17                                                       |  | ХТ3 ... ХТ22, ХТL, ХТN, ХТС                                       | Клемма с ножевыми размыкателями                   | Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15 | DC4-TG-01P-11-00A(H)                 | DEGSON             | 216        | шт.           |                    |                         |
| 18                                                       |  | ХТ3 ... ХТ22                                                      | Перемычка                                         | Перемычка - DFA4-10P, полюсов: 10, цвет: серый.                                                                                                                                                                        | DFA4-10P-11-00A(H)                   | DEGSON             | 26         | шт.           |                    |                         |
| 19                                                       |  | ХТ3, ХТ5, ХТ7, ХТ9, ХТ11, ХТ13, ХТ15, ХТ17, ХТ19, ХТ21, ХТL       | Держатель предохранителя                          | Держатель предохранителя                                                                                                                                                                                               | DS-FU5                               | DEGSON             | 102        | шт.           |                    |                         |
| 20                                                       |  | ХТ4, ХТ6, ХТ8, ХТ10, ХТ12, ХТ14, ХТ16, ХТ18, ХТ20, ХТ22, ХТN, ХТС | Вставка размыкательная                            | Вставка размыкательная                                                                                                                                                                                                 | DS-DI-01P-15-00Z(H)                  | DEGSON             | 114        | шт.           |                    |                         |
| Защитные устройства                                      |  |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |               |                    |                         |
| 21                                                       |  | ХТ3, ХТ5, ХТL                                                     | Предохранитель 5x20 мм                            | Предохранитель 3.15 А, 250 В, 5x20 мм                                                                                                                                                                                  | 3.15 А, 250 В                        |                    | 52         | шт.           |                    |                         |
| 22                                                       |  | ХТ7, ХТ9, ХТ11, ХТ13                                              | Предохранитель 5x20 мм                            | Предохранитель 1.6 А, 250 В, 5x20 мм                                                                                                                                                                                   | 1.6 А, 250 В                         |                    | 24         | шт.           |                    |                         |
| 23                                                       |  | ХТ15, ХТ17, ХТ19, ХТ21                                            | Предохранитель 5x20 мм                            | Предохранитель 1 А, 250 В, 5x20 мм                                                                                                                                                                                     | 1 А, 250 В                           |                    | 24         | шт.           |                    |                         |
| 24                                                       |  | ХТL                                                               | Предохранитель 5x20 мм                            | Предохранитель 0.2 А, 250 В, 5x20 мм                                                                                                                                                                                   | 0.2 А, 250 В                         |                    | 2          | шт.           |                    |                         |
| 25                                                       |  | QF11, QF21                                                        | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C16-УХЛ3 | Выключатель автоматический двухполюсный 16А С 6кА AC OptiDin BM63-2C16-УХЛ3                                                                                                                                            | 260599                               | КЭАЗ               | 2          | шт.           |                    |                         |
| 26                                                       |  | QF11.1, QF12.1, QF13.1, QF21.1, QF22.1, QF23.1, QS1.1, QS2.1      | Модуль свободных и сигнальных контактов           | OptiDin BM63-МССК 2 (Новый)                                                                                                                                                                                            | 249158                               | КЭАЗ               | 8          | шт.           |                    |                         |
| 27                                                       |  | QF12, QF22                                                        | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C6-УХЛ3  | Выключатель автоматический двухполюсный 6А С 6кА AC OptiDin BM63-2C6-УХЛ3                                                                                                                                              | 260611                               | КЭАЗ               | 2          | шт.           |                    |                         |
| 28                                                       |  | QF13, QF23                                                        | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C10-УХЛ3 | Выключатель автоматический двухполюсный 10А С 6кА AC OptiDin BM63-2C10-УХЛ3                                                                                                                                            | 260597                               | КЭАЗ               | 2          | шт.           |                    |                         |
| 29                                                       |  | QS1, QS2                                                          | Выключатель нагрузки BM63P-263-УХЛ3               | Выключатель нагрузки 2П 63А 400В OptiDin BM63P-263-УХЛ3 (BM63P)                                                                                                                                                        | 103894                               | КЭАЗ               | 2          | шт.           |                    |                         |
| Сенсорная техника, выключатель и кнопочный переключатель |  |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |               |                    |                         |
| 30                                                       |  | SQ1, SQ2                                                          | Концевой выключатель двери                        | Концевой выключатель двери, с монтажными комплектующими                                                                                                                                                                | SW01                                 | Провенто           | 2          | шт.           |                    |                         |
| Источник напряжения и генератор                          |  |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |               |                    |                         |
| 31                                                       |  | PS1, PS2                                                          | Источник питания QUINT POWER                      | Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 40 А         | 2904603                              | PXC                | 2          | шт.           |                    | Поставляется Заказчиком |
| 32                                                       |  | PS3, PS4                                                          | QUINT4-PS/1AC/24DC/10                             | Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 А         | 2904601                              | PXC                | 2          | шт.           |                    | Поставляется Заказчиком |
|                                                          |  |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | Изм                                  | Лист               | № докум    | Подп.         | Дата               | КOC25001-157-ACU.02.C   |
|                                                          |  |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |               |                    | Лист                    |
|                                                          |  |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |            |               |                    | 2                       |

|                                 |              |                                           |                                                                                                                                     |                                      |                    |            |               |                    |                         |      |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------|------|
| Поз.                            | Обозначение  | Наименование и техническая характеристика | Описание                                                                                                                            | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Количество | Ед. измерения | Масса единицы, кг. | Примечание              |      |
|                                 |              |                                           |                                                                                                                                     |                                      |                    |            |               |                    |                         |      |
| 1                               | 2            | 3                                         | 4                                                                                                                                   | 5                                    | 6                  | 7          | 8             | 9                  | 10                      |      |
| Источник напряжения и генератор |              |                                           |                                                                                                                                     |                                      |                    |            |               |                    |                         |      |
| 33                              | VD1, VD2     | Диод                                      | Диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24 В DC /2x20 А или 1x40 А. Сквозное резервирование до потребляющего устройства. | 2907719                              | PXC                | 2          | шт.           |                    | Поставляется Заказчиком |      |
| Кабели                          |              |                                           |                                                                                                                                     |                                      |                    |            |               |                    |                         |      |
| 34                              |              | Держатель маркировки проводника STC       | Держатель маркировки проводника STC-2-30<br>Сечение провода: 1.5 — 6 мм²<br>Длина: 30 мм                                            | 765230                               | ELEGIR             | 200        | шт.           |                    |                         |      |
| 35                              |              | Маркер для контейнеров                    | Маркер для установки в держатели маркеров НІС-R-30-4.6-W<br>До 17 символов.<br>Высота: 4.6 мм<br>Длина: 30 мм                       | 419304602                            | ELEGIR             | 650        | шт.           |                    |                         |      |
| 36                              |              | Держатель маркировки проводника STC       | Держатель маркировки проводника STC-1-20<br>Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм²<br>Длина: 20 мм                                          | 765120                               | ELEGIR             | 76         | шт.           |                    |                         |      |
| 37                              |              | Маркер для контейнеров                    | Маркер для установки в держатели маркеров НІС-R-20-4.6-W<br>До 12 символов.<br>Высота: 4.6 мм<br>Длина: 20 мм                       | 419204602                            | ELEGIR             | 76         | шт.           |                    |                         |      |
| 38                              |              | Держатель маркировки проводника STC       | Держатель маркировки проводника STC-1-30<br>Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм²<br>Длина: 30 мм                                          | 765130                               | ELEGIR             | 450        | шт.           |                    |                         |      |
| 39                              |              | 4 мм² GNYE                                | ПУГВ 4 мм² GNYE (желто-зеленый)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                  | ПУГВ-4-GNYE                          | PRY                | 3          | м             |                    |                         |      |
| 40                              |              | 4 мм² BN                                  | ПУГВ 4 мм² BN (коричневый)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                       | ПУГВ-4-BN                            | PRY                | 2          | м             |                    |                         |      |
| 41                              |              | 4 мм² BU                                  | ПУГВ 4 мм² BU (голубой)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                          | ПУГВ-4-BU                            | PRY                | 2          | м             |                    |                         |      |
| 42                              |              | 2.5 мм² BN                                | ПУГВ 2.5 мм² BN (коричневый)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                     | ПУГВ-2.5-BN                          | PRY                | 8          | м             |                    |                         |      |
| 43                              |              | 2.5 мм² BU                                | ПУГВ 2.5 мм² BU (голубой)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                        | ПУГВ-2.5-BU                          | PRY                | 8          | м             |                    |                         |      |
| 44                              |              | 1 мм² BN                                  | ПУГВ 1 мм² BN (коричневый)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                       | ПУГВ-1-BN                            | PRY                | 23         | м             |                    |                         |      |
| 45                              |              | 1 мм² BU                                  | ПУГВ 1 мм² BU (голубой)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                          | ПУГВ-1-BU                            | PRY                | 19         | м             |                    |                         |      |
| 46                              |              | 1 мм² GNYE                                | ПУГВ 1 мм² GNYE (желто-зеленый)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                  | ПУГВ-1-GNYE                          | PRY                | 8          | м             |                    |                         |      |
| 47                              |              | 2.5 мм² GNYE                              | ПУГВ 2.5 мм² GNYE (желто-зеленый)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                | ПУГВ-2.5-GNYE                        | PRY                | 4          | м             |                    |                         |      |
| 48                              |              | 1.5 мм² RD                                | ПУГВ 1.5 мм² RD (красный)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                        | ПУГВ-1.5-RD                          | PRY                | 2          | м             |                    |                         |      |
| 49                              |              | 1 мм² BK                                  | ПУГВ 1 мм² BK (черный)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                           | ПУГВ-1-BK                            | PRY                | 52         | м             |                    |                         |      |
| 50                              |              | 1.5 мм² BN                                | ПУГВ 1.5 мм² BN (коричневый)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                     | ПУГВ-1.5-BN                          | PRY                | 2          | м             |                    |                         |      |
| 51                              |              | 1.5 мм² BU                                | ПУГВ 1.5 мм² BU (голубой)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                        | ПУГВ-1.5-BU                          | PRY                | 2          | м             |                    |                         |      |
| 52                              |              | 1 мм² RD                                  | ПУГВ 1 мм² RD (красный)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                          | ПУГВ-1-RD                            | PRY                | 73         | м             |                    |                         |      |
| 53                              |              | 1 мм² DKBU                                | ПУГВ 1 мм² DKBU (синий)<br>ГОСТ 31947-2012                                                                                          | ПУГВ-1-DKBU                          | PRY                | 74         | м             |                    |                         |      |
| Инв. № подл.                    | Подп. и дата | Взам. инв. №                              | Инв. № дубл.                                                                                                                        | Подп. и дата                         |                    |            |               |                    |                         | Лист |
|                                 |              |                                           |                                                                                                                                     |                                      |                    |            |               |                    |                         | 3    |
|                                 |              |                                           |                                                                                                                                     |                                      |                    |            |               |                    |                         |      |
|                                 |              |                                           |                                                                                                                                     | Изм                                  | Лист               | № докум    | Подп.         | Дата               | КОС25001-157-АСУ.02.С   |      |





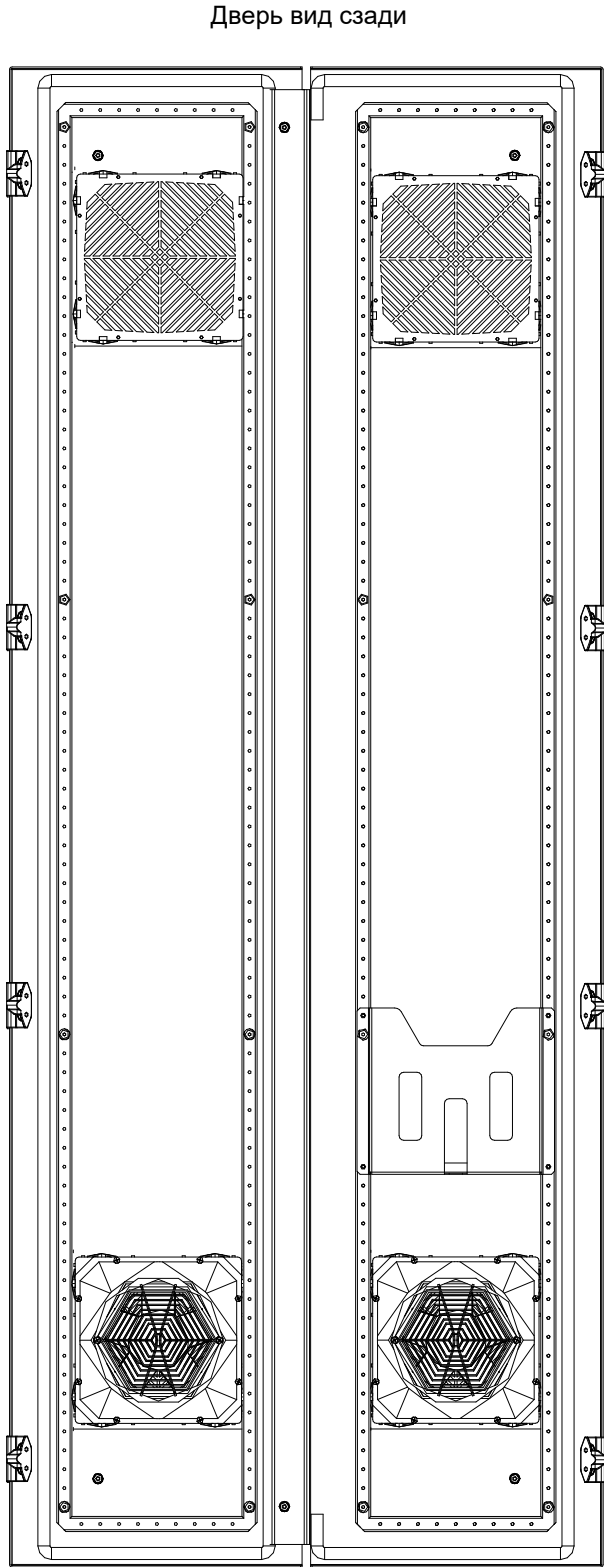
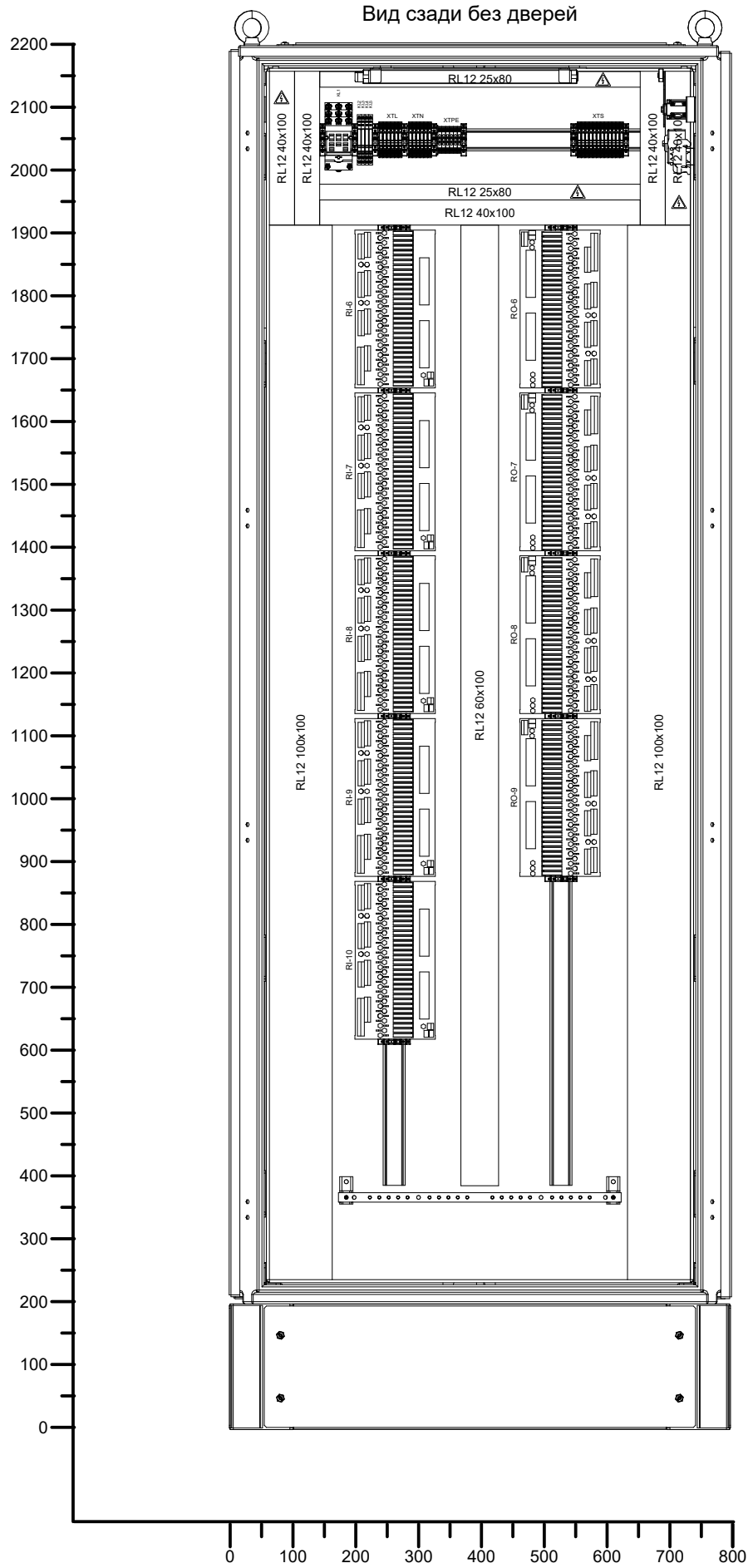
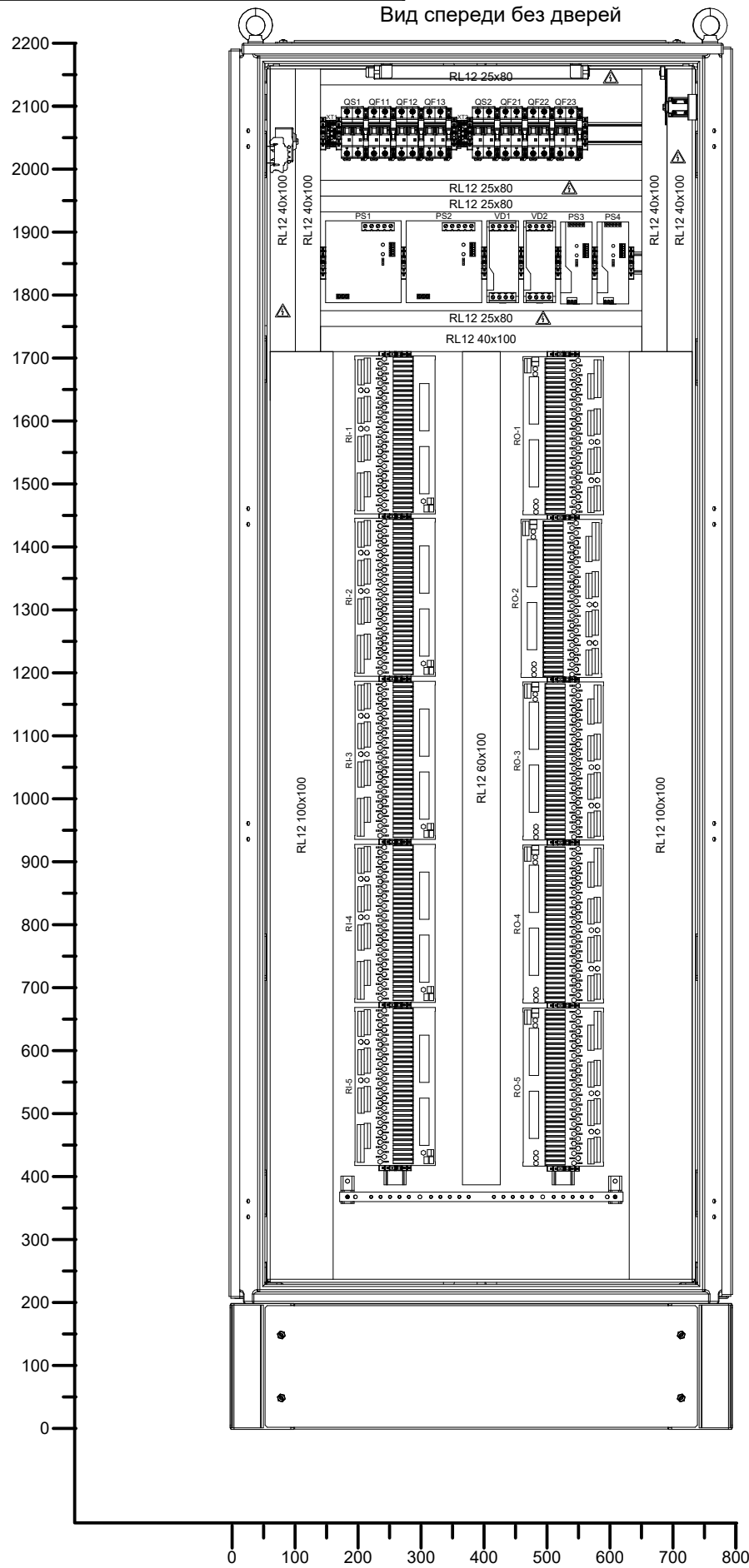


|              |              |              |                                                                                       |              |                                          |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |       |                                                                                                          |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |      |      |         |       |      |                                          |  |  |  |      |       |         |         |        |  |                                                                                       |         |   |  |      |       |            |  |                                                                                       |         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |           |          |  |                                                                                       |         |  |  |  |  |                |  |  |      |        |  |                                                                                       |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|------|------|---------|-------|------|------------------------------------------|--|--|--|------|-------|---------|---------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|------|-------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|----------------|--|--|------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл.                                                                          | Подп. и дата | Справ. №                                 | Перв. примен. | ККС25001-157-АСУ.02.МЧ | <div>Вид спереди</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |       | <div>Вид сзади</div>  |  |  | <div>Вид сбоку</div>  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |      |      |         |       |      |                                          |  |  |  |      |       |         |         |        |  |                                                                                       |         |   |  |      |       |            |  |                                                                                       |         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |           |          |  |                                                                                       |         |  |  |  |  |                |  |  |      |        |  |                                                                                       |
|              |              |              |                                                                                       |              |                                          |               |                        | <table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="6">ККС25001-157-АСУ.02.МЧ</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="4" rowspan="3">Шкаф №17 Реле DI/DO.<br/>Монтажный чертёж</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Аликин</td><td></td><td></td><td>01.2025</td><td>T</td><td></td><td>1:10</td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Гиниятулин</td><td></td><td></td><td>01.2025</td><td colspan="3">Лист 1    Листов 8</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td>Зырянова</td><td></td><td></td><td>01.2025</td><td colspan="4"></td><td colspan="3">АСУ ИНЖИНИРИНГ</td></tr><tr><td>Утв.</td><td>Баянов</td><td></td><td></td><td>01.2025</td><td colspan="4"></td><td colspan="3">Формат А3</td></tr></table> |                                                                                       |       |                                                                                                          |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | ККС25001-157-АСУ.02.МЧ |  |  |  |  |  | Изм. | Лист | № докум | Подп. | Дата | Шкаф №17 Реле DI/DO.<br>Монтажный чертёж |  |  |  | Лит. | Масса | Масштаб | Разраб. | Аликин |  |  | 01.2025 | T |  | 1:10 | Пров. | Гиниятулин |  |  | 01.2025 | Лист 1    Листов 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н. контр. | Зырянова |  |  | 01.2025 |  |  |  |  | АСУ ИНЖИНИРИНГ |  |  | Утв. | Баянов |  |  |
|              |              |              |                                                                                       |              | ККС25001-157-АСУ.02.МЧ                   |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |       |                                                                                                          |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |      |      |         |       |      |                                          |  |  |  |      |       |         |         |        |  |                                                                                       |         |   |  |      |       |            |  |                                                                                       |         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |           |          |  |                                                                                       |         |  |  |  |  |                |  |  |      |        |  |                                                                                       |
| Изм.         | Лист         | № докум      | Подп.                                                                                 | Дата         | Шкаф №17 Реле DI/DO.<br>Монтажный чертёж |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Лит.                                                                                  | Масса | Масштаб                                                                                                  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |      |      |         |       |      |                                          |  |  |  |      |       |         |         |        |  |                                                                                       |         |   |  |      |       |            |  |                                                                                       |         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |           |          |  |                                                                                       |         |  |  |  |  |                |  |  |      |        |  |                                                                                       |
| Разраб.      | Аликин       |              |  | 01.2025      |                                          |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                                                                                     |       | 1:10                                                                                                     |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |      |      |         |       |      |                                          |  |  |  |      |       |         |         |        |  |                                                                                       |         |   |  |      |       |            |  |                                                                                       |         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |           |          |  |                                                                                       |         |  |  |  |  |                |  |  |      |        |  |                                                                                       |
| Пров.        | Гиниятулин   |              |  | 01.2025      |                                          |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Лист 1    Листов 8                                                                    |       |                                                                                                          |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |      |      |         |       |      |                                          |  |  |  |      |       |         |         |        |  |                                                                                       |         |   |  |      |       |            |  |                                                                                       |         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |           |          |  |                                                                                       |         |  |  |  |  |                |  |  |      |        |  |                                                                                       |
|              |              |              |                                                                                       |              |                                          |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |                                                                                                          |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |      |      |         |       |      |                                          |  |  |  |      |       |         |         |        |  |                                                                                       |         |   |  |      |       |            |  |                                                                                       |         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |           |          |  |                                                                                       |         |  |  |  |  |                |  |  |      |        |  |                                                                                       |
| Н. контр.    | Зырянова     |              |  | 01.2025      |                                          |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | АСУ ИНЖИНИРИНГ                                                                        |       |                                                                                                          |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |      |      |         |       |      |                                          |  |  |  |      |       |         |         |        |  |                                                                                       |         |   |  |      |       |            |  |                                                                                       |         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |           |          |  |                                                                                       |         |  |  |  |  |                |  |  |      |        |  |                                                                                       |
| Утв.         | Баянов       |              |  | 01.2025      |                                          |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Формат А3                                                                             |       |                                                                                                          |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |      |      |         |       |      |                                          |  |  |  |      |       |         |         |        |  |                                                                                       |         |   |  |      |       |            |  |                                                                                       |         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |           |          |  |                                                                                       |         |  |  |  |  |                |  |  |      |        |  |                                                                                       |



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

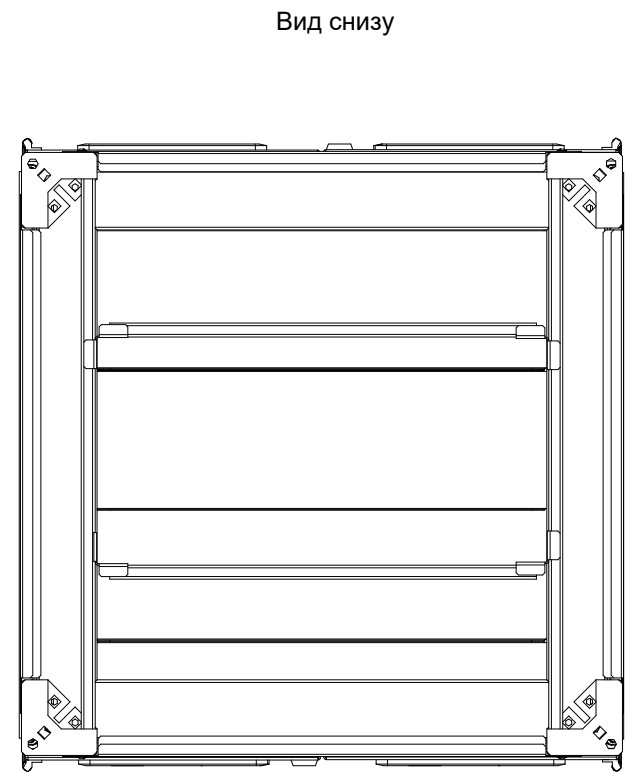
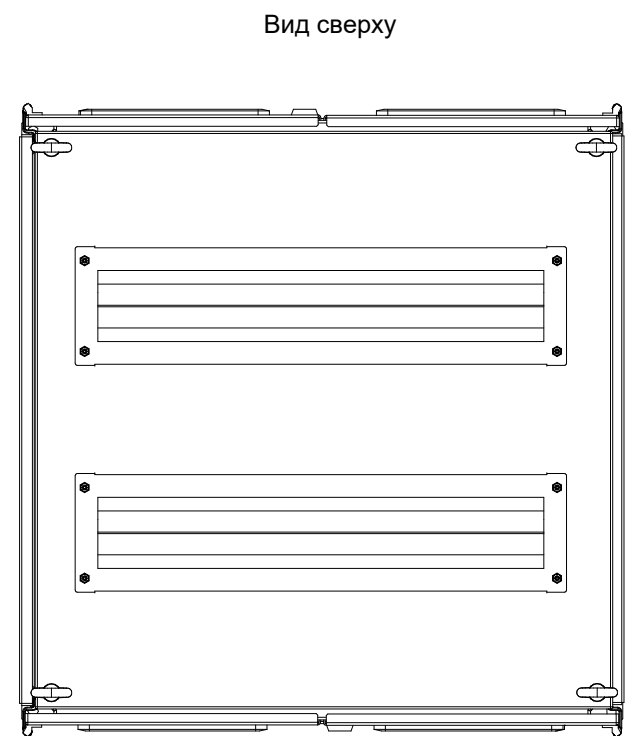
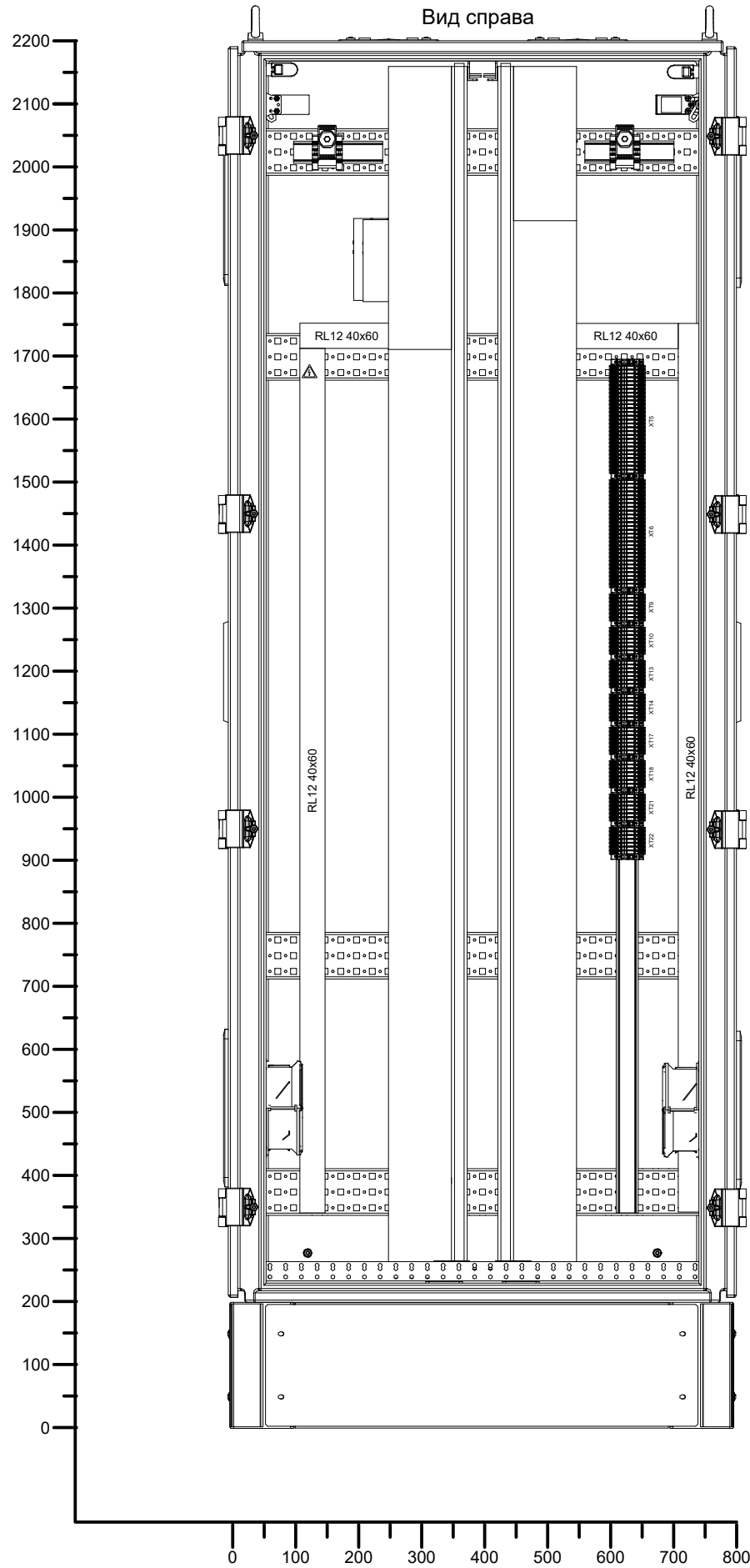
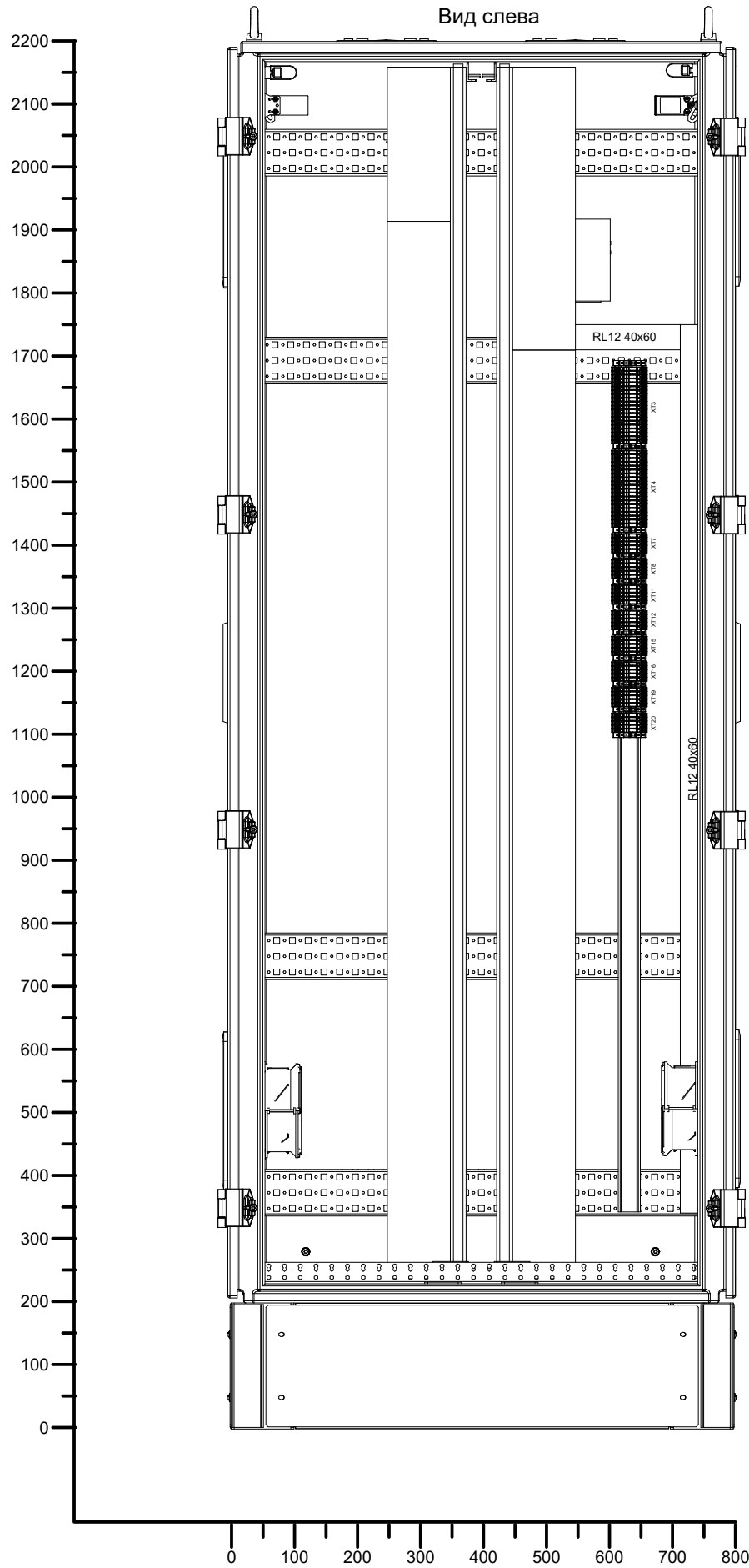
КООС25001-157-АСУ.02.МЧ



|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум | Подп. | Дата |
|      |      |         |       |      |

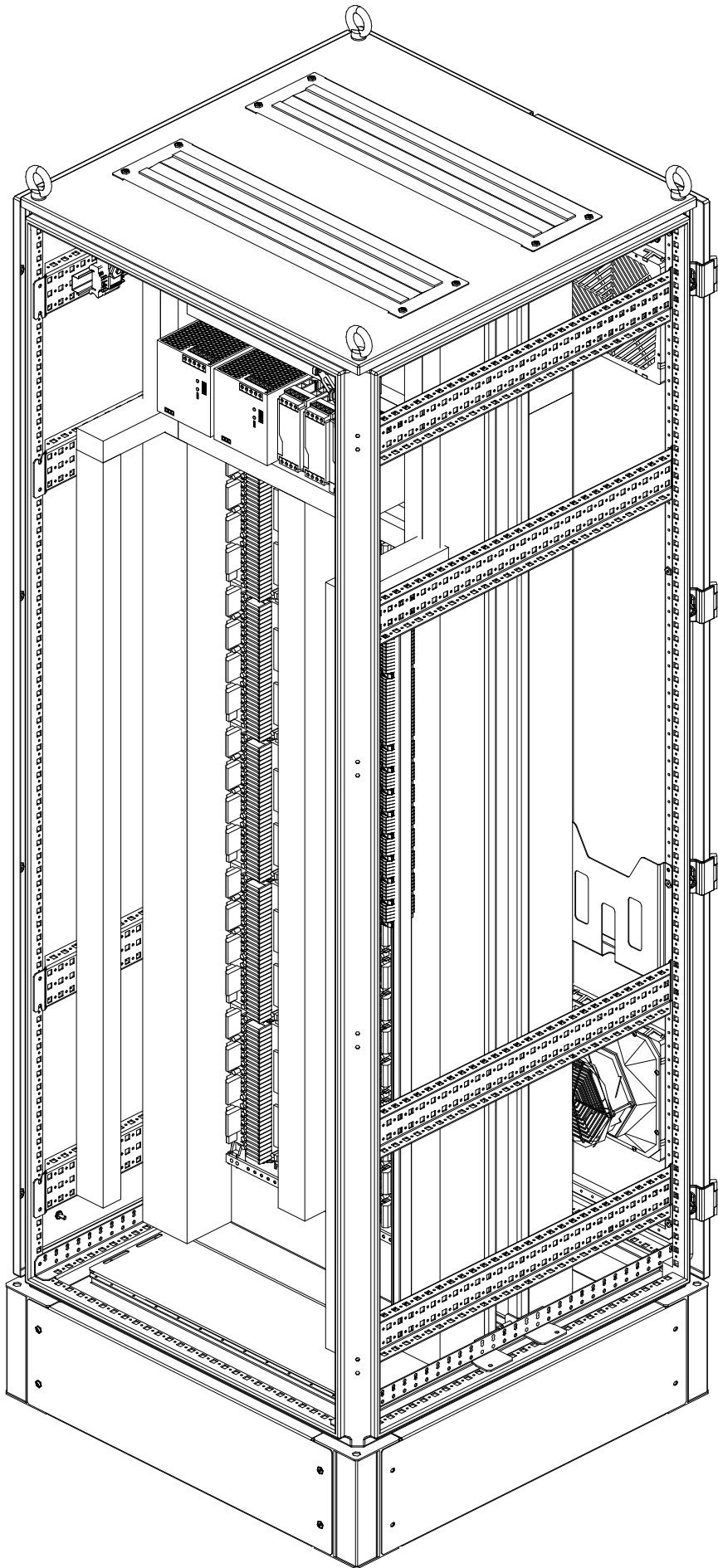
КООС25001-157-АСУ.02.МЧ

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

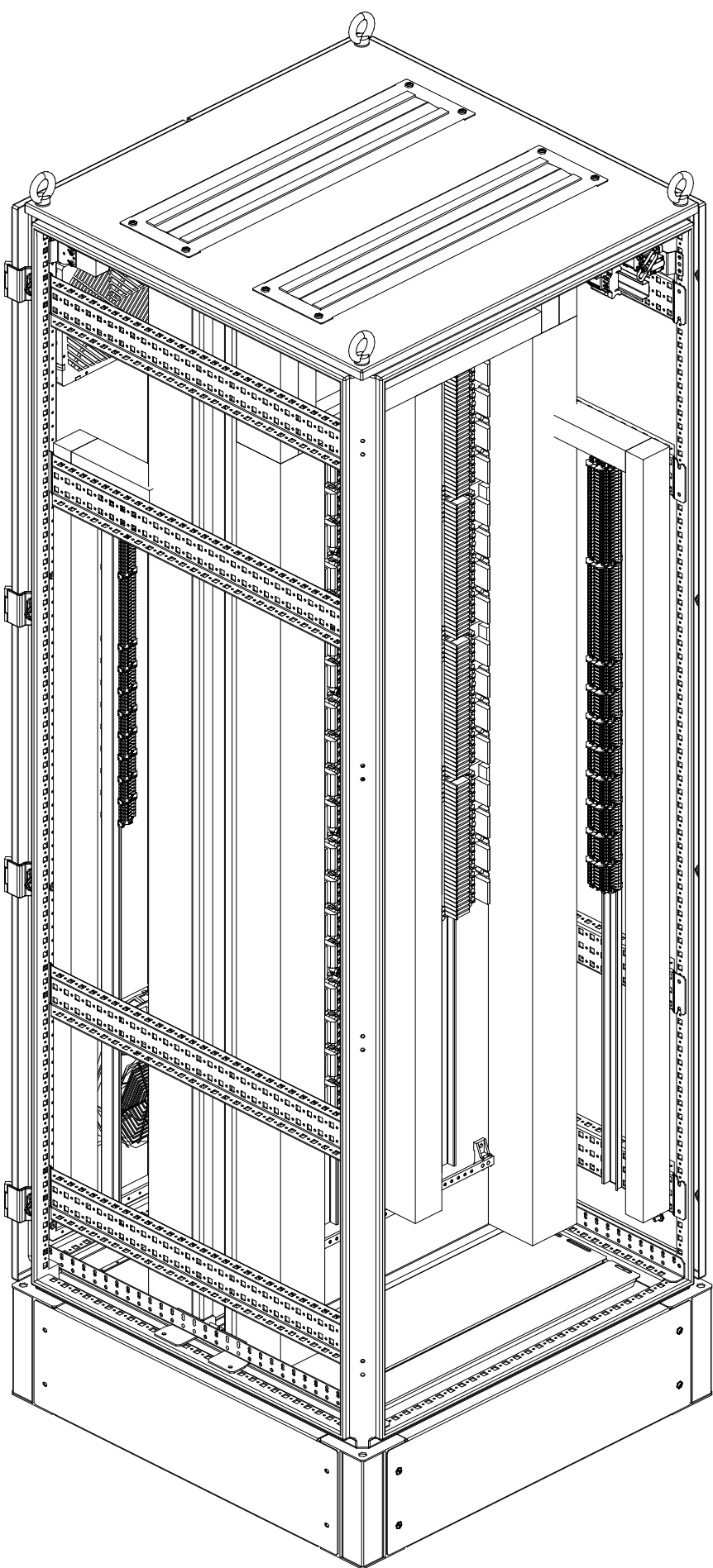


|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум | Подп. | Дата |
|      |      |         |       |      |

ЮВ изометрия



СВ изометрия



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|     |      |         |       |      |
|-----|------|---------|-------|------|
|     |      |         |       |      |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |











Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КOC25001-157-ACU.02.Э4

Схема электропитания 220 VAC

Ввод 1

Ввод 2

1 При монтаже цепей электропитания использовать цвета проводников:  
- электропитание, переменный ток 230 VAC (L): коричневый;  
- электропитание, переменный ток 230 VAC (N): голубой;  
- защитное заземление (PE): желто-зеленый.  
2 Провода вязать в жгут. Концы обжать наконечниками и маркировать.

|           |          |            |         |         |                                                        |                      |           |         |
|-----------|----------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|
|           |          |            |         |         | КOC25001-157-ACU.02.Э4                                 |                      |           |         |
| Изм       | Лист     | № докум    | Подп.   | Дата    | Шкаф №17 Реле DI/DO.<br>Схема электрическая соединений | Лит.                 | Масса     | Масштаб |
| Разраб.   | Аликин   | Гиниятулин | 01.2025 | 01.2025 |                                                        | Т                    |           |         |
| Пров.     |          |            |         |         |                                                        | Лист 1               | Листов 12 |         |
| Н. контр. | Зырянова |            | 01.2025 |         | АСУ ИНЖИНИРИНГ                                         | <div>Формат А3</div> |           |         |
| Утв.      | Баянов   |            | 01.2025 |         |                                                        |                      |           |         |

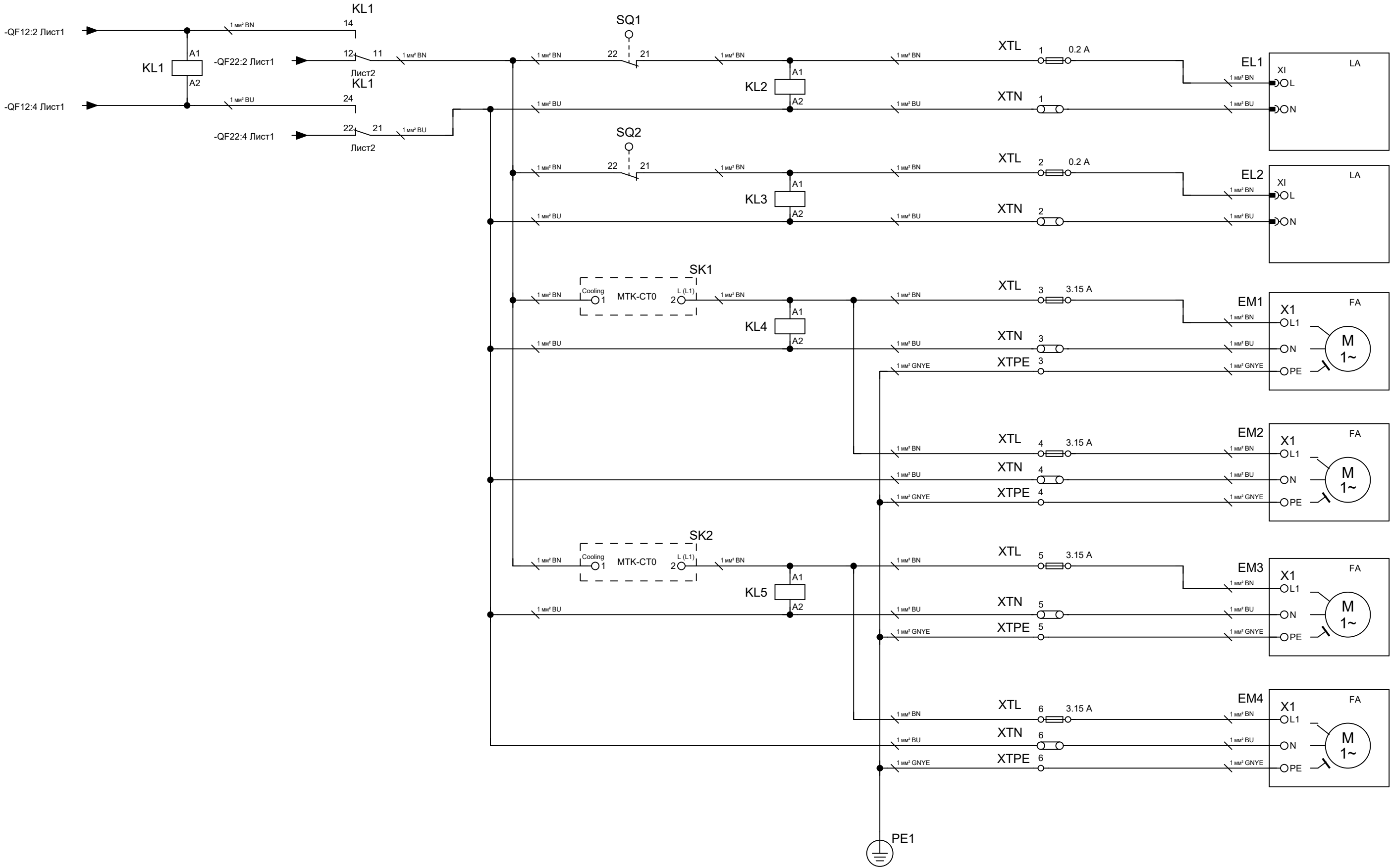
КOC25001-157-ACU.02\_Rev.0\_05

PE1

PE2

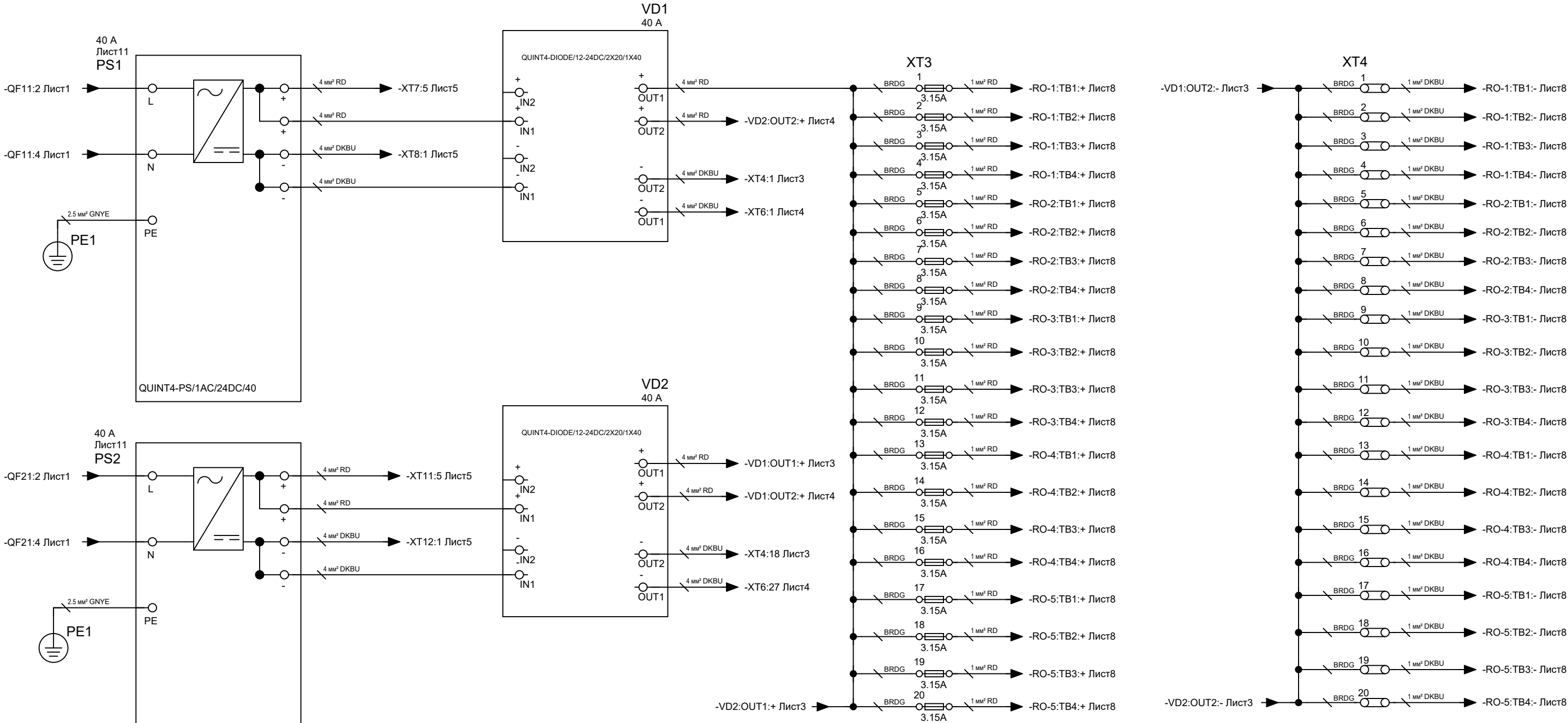


Схема электропитания освещения и вентиляторов



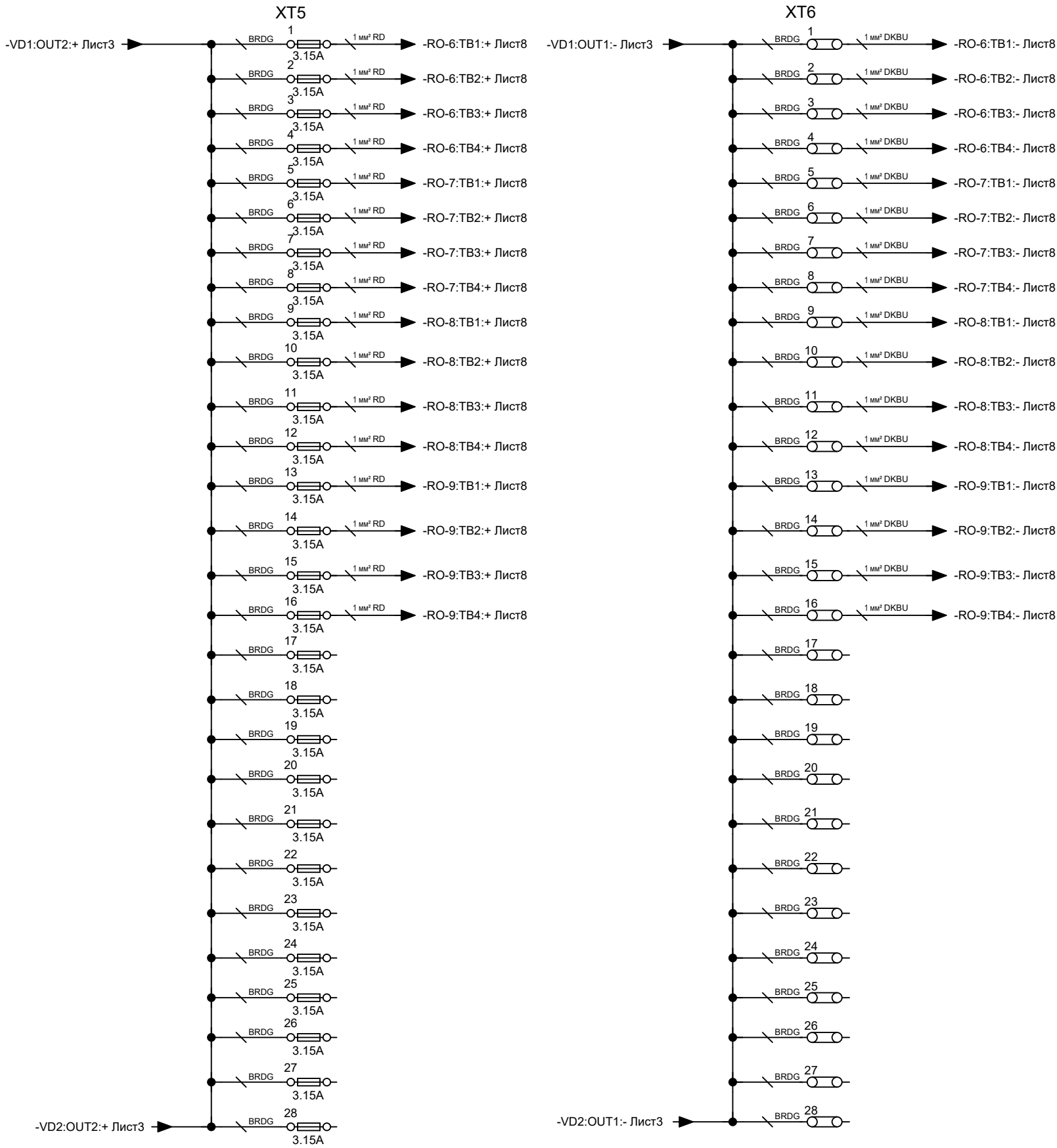
|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

Схема электропитания 24 VDC



|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата | Подп. и дата |
| Инв. № подл. | Подп. и дата |

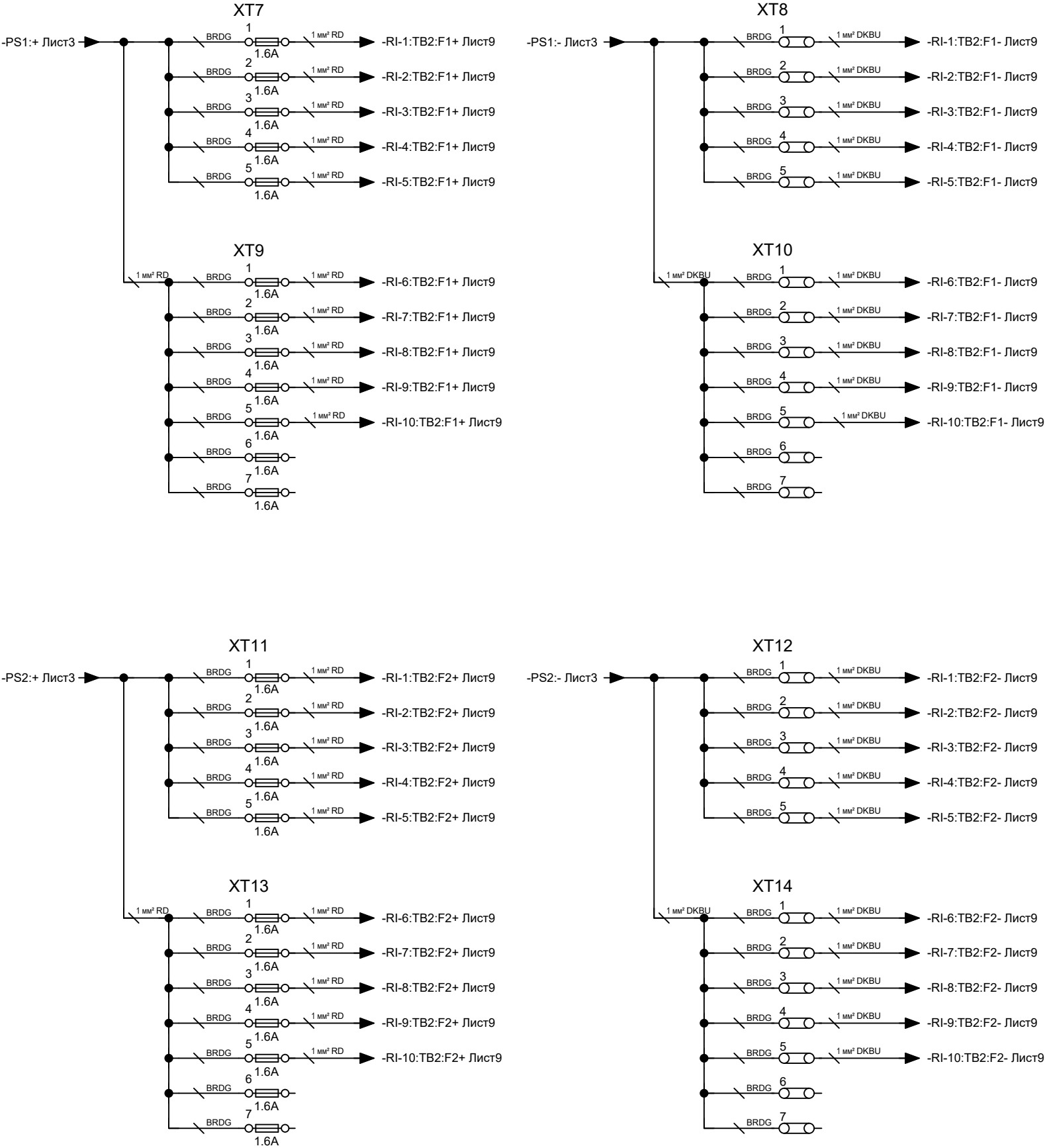
Схема электропитания 24 VDC



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|     |      |         |       |      |                        |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------------------|------|
|     |      |         |       |      | КOC25001-157-ACУ.02.Э4 | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |                        | 4    |

Схема электропитания 24 VDC

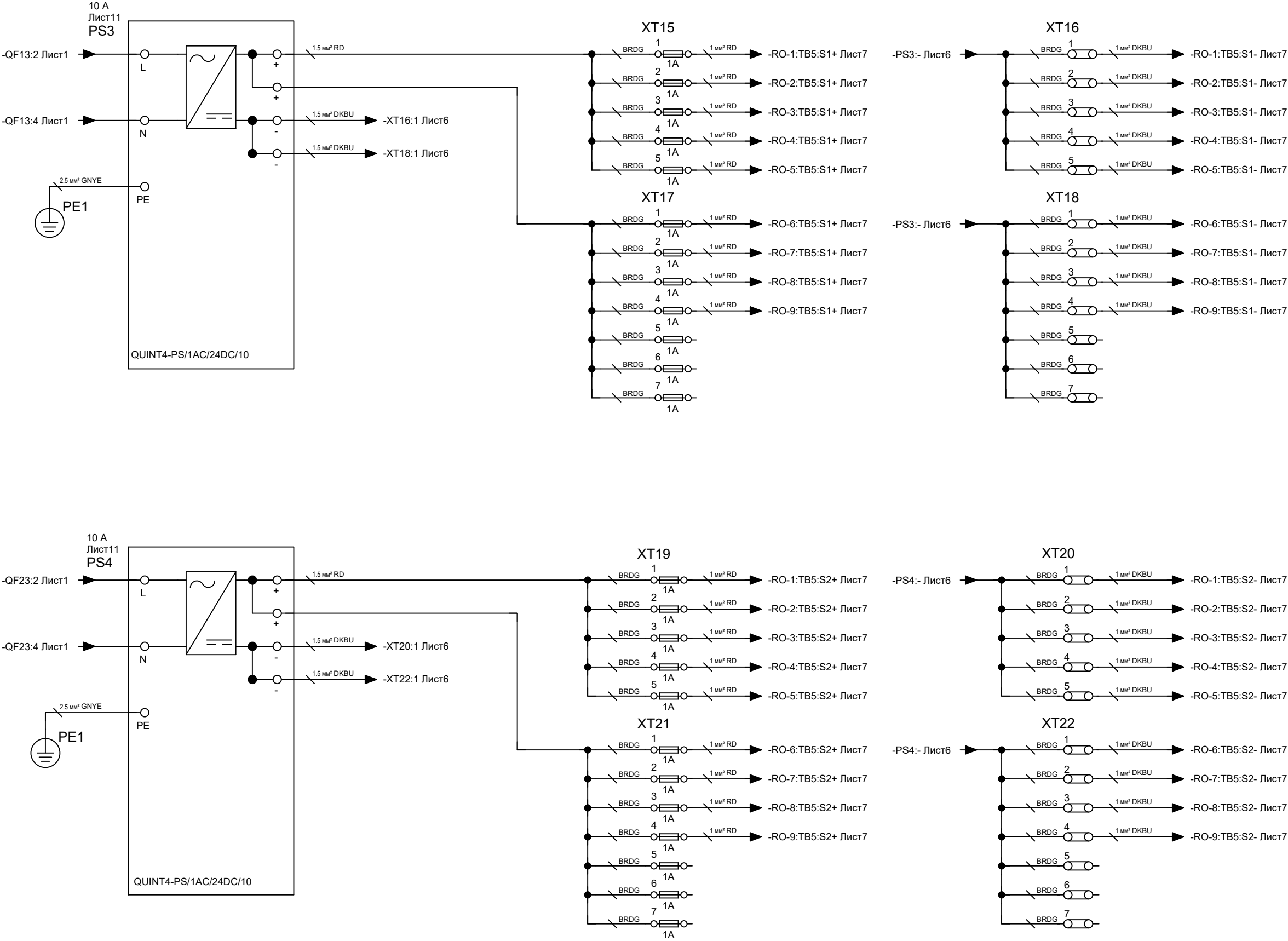


|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

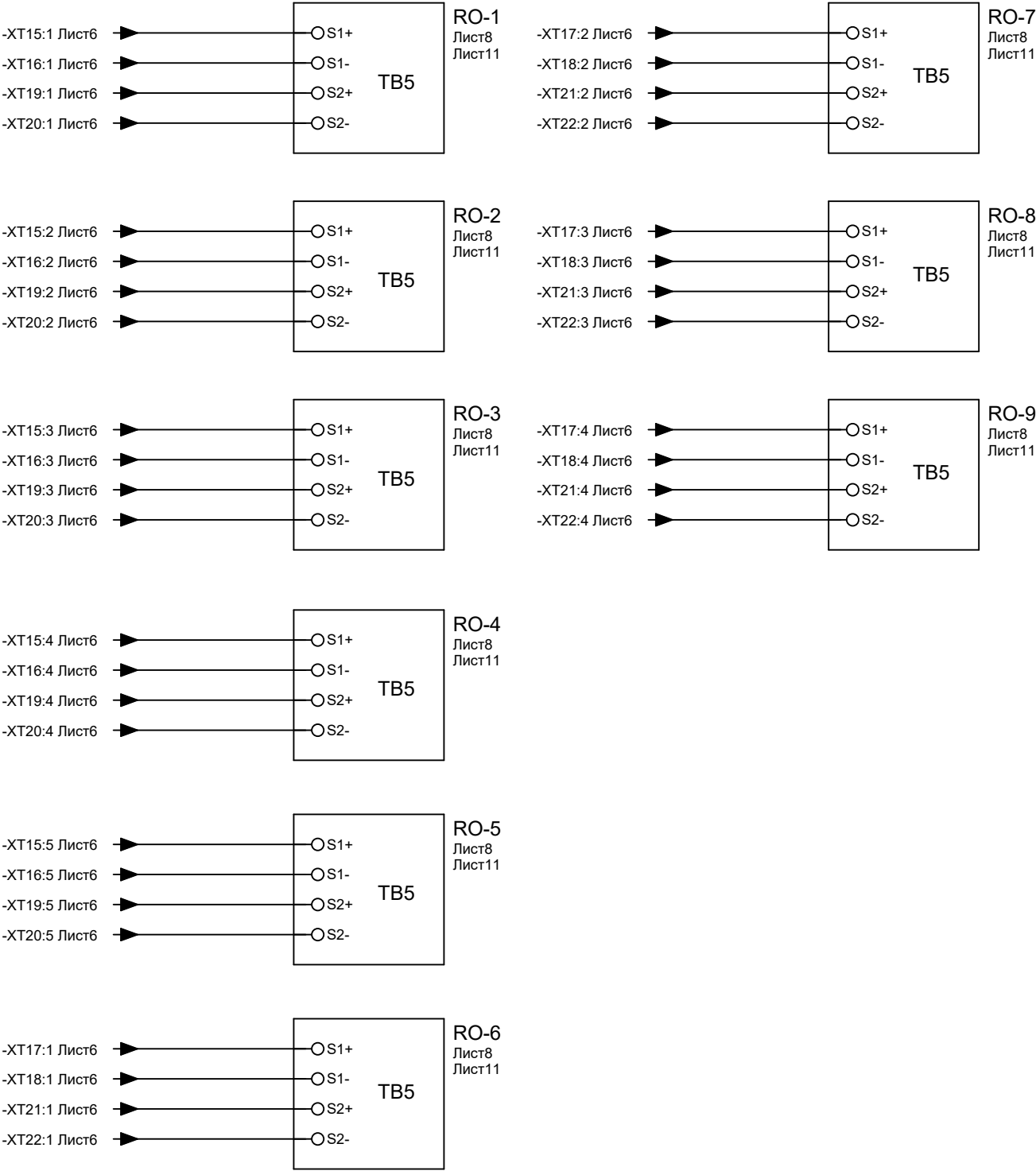
КOC25001-157-ACУ.02.Э4

Схема электропитания 24 VDC



|      |      |         |       |      |                        |      |
|------|------|---------|-------|------|------------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум | Подп. | Дата | КOC25001-157-ACУ.02.Э4 | Лист |
|      |      |         |       |      |                        | 6    |

Схема электропитания 24 VDC



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|     |      |         |       |      |                        |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------------------|------|
|     |      |         |       |      | КOC25001-157-ACУ.02.Э4 | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |                        | 7    |



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

КOC25001-157-ACУ.02.Э4

Схема электропитания 24 VDC

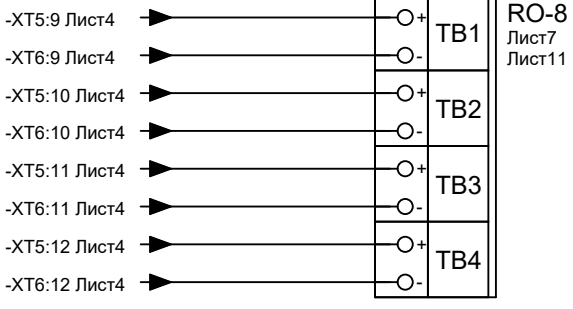
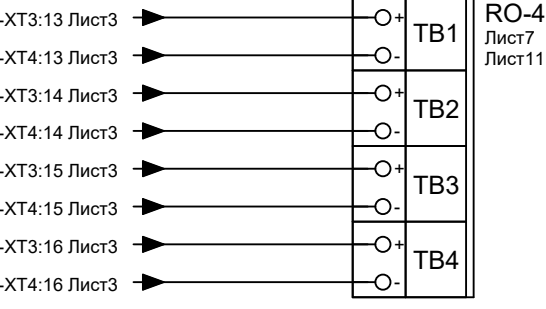
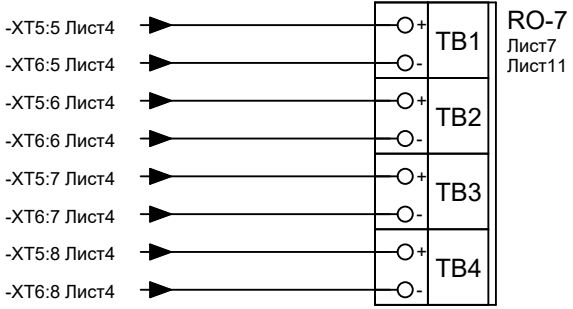
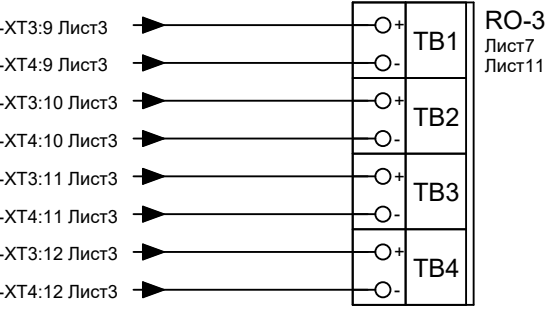
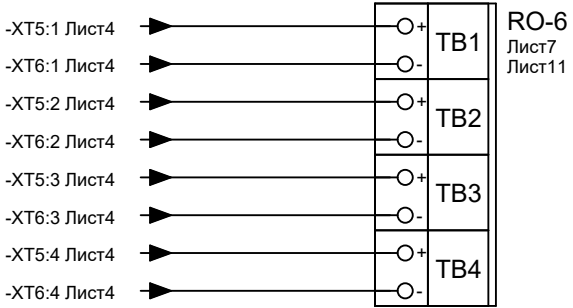
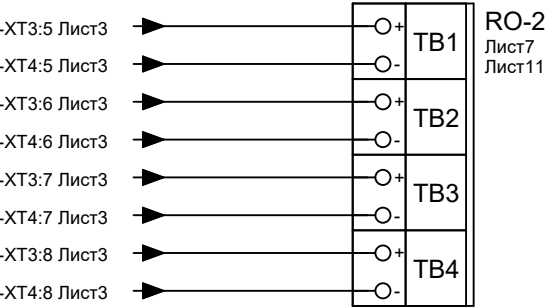
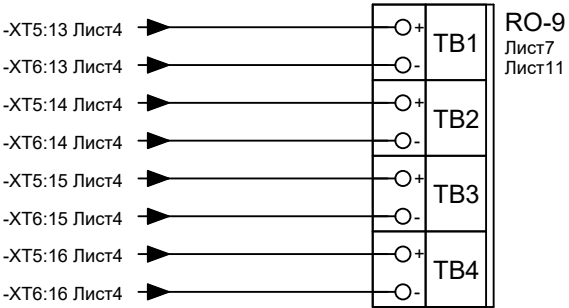
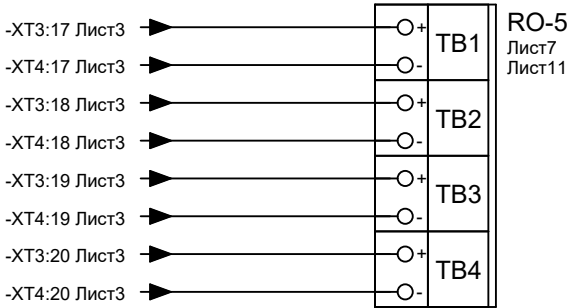
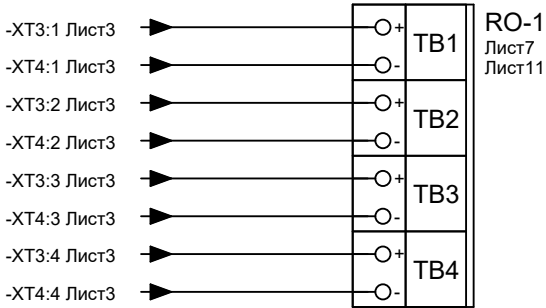
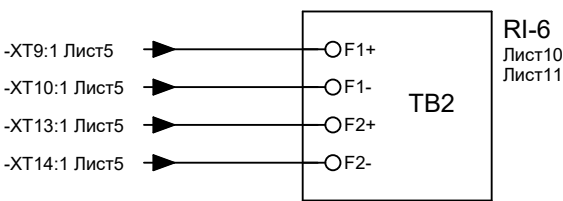
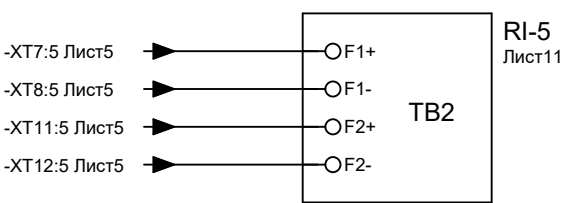
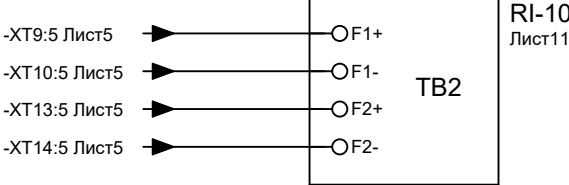
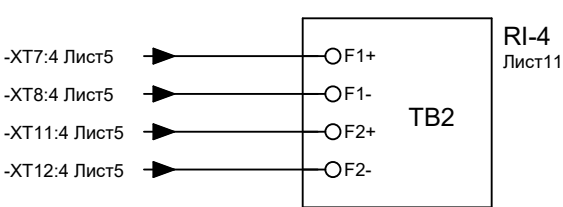
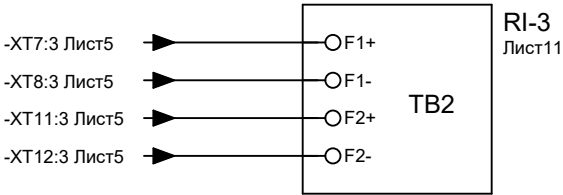
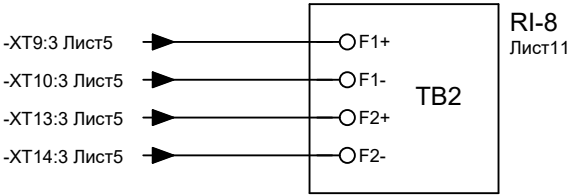
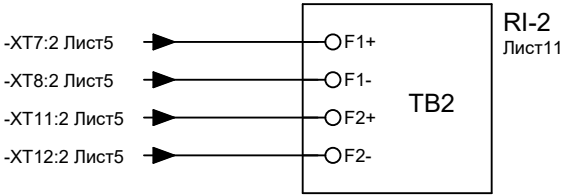
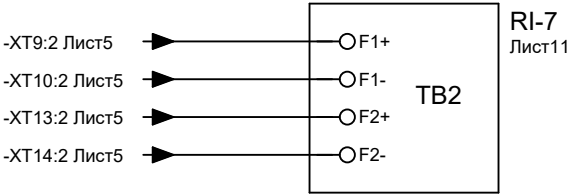
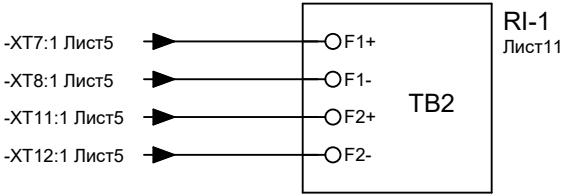


Схема электропитания 24 VDC



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|     |      |         |       |      |                        |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------------------|------|
|     |      |         |       |      | КOC25001-157-ACУ.02.Э4 | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |                        | 9    |

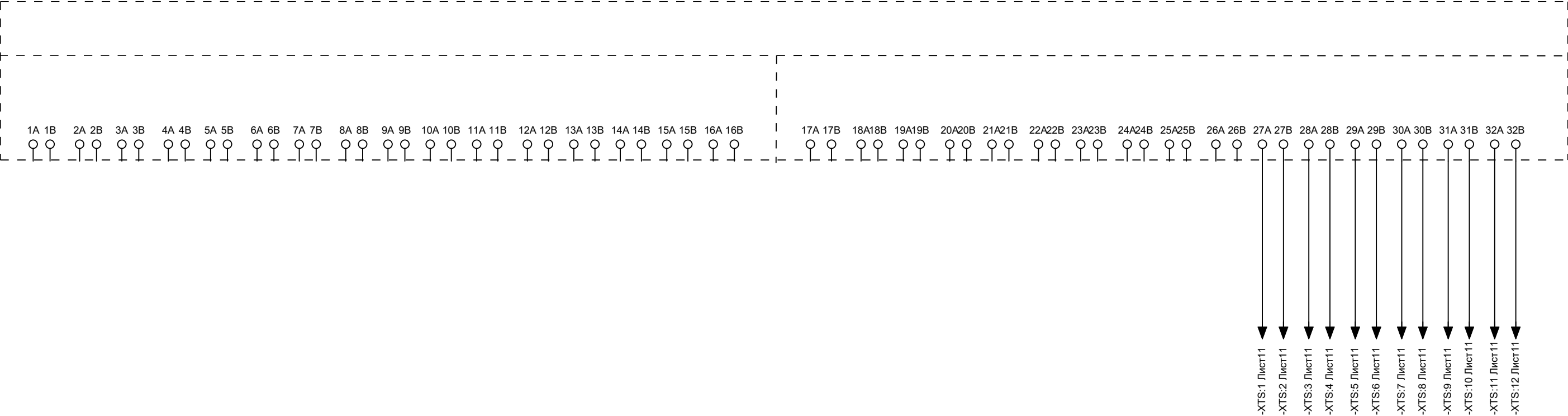


|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

КOC25001-157-ACU.02.Э4

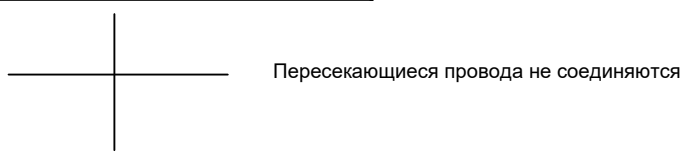
Схема внутренних подключений

Лист9  
Лист11  
RI-6

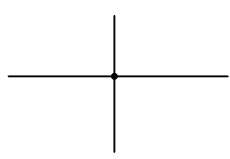


|     |      |         |       |      |                        |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------------------|------|
|     |      |         |       |      | КOC25001-157-ACU.02.Э4 | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |                        | 10   |





Пересекающиеся провода не соединяются



Соединенные провода



Соединительная шина



Клемма



Клемма с размыкателем



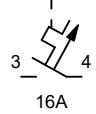
Клемма со встроенным предохранителем



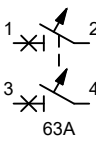
Защитное заземление (PE)



Автоматический выключатель



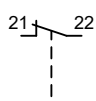
Ручной главный выключатель



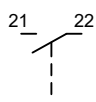
Нормально закрытый контакт



Нормально открытый контакт



Концевой выключатель с нормально закрытым контактом



Концевой выключатель с нормально открытым контактом

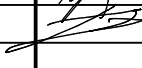
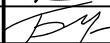
Цветовая кодировка проводов:  
- электропитание, переменный ток 220 VAC (L): коричневый;  
- электропитание, переменный ток 220 VAC (N): голубой;  
- электропитание, постоянный ток 24 VDC (+): красный;  
- электропитание, постоянный ток 24 VDC (-): синий;  
- защитное заземление (PE): желто-зеленый;

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата | Подп. и дата |
| Изм          | Лист         |
| № докум      | Подп.        |
| Дата         |              |

| Перв. примен. |           | Поз. обозначение                                             | Описание                                                                                                     |         |                                                                       | Кол.                                       | Примечание |    |                                                                                                         |      |        |   |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
|               |           | KL1                                                          | Реле промежуточное 220В AC 4 переключающих контакта 5А, с индикацией,«DEGSON», зак. № DRPE-4C-LR-A220-07A(H) |         |                                                                       | 1                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | KL1                                                          | Розетка DPKF14A 4 контакта 10А для DRPE-4C,«DEGSON», зак. № DPKF14A-E3-00A(H)                                |         |                                                                       | 1                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | KL2 ... KL5                                                  | Одиночное реле,«DEGSON», зак. № DRPS-1C-D60-06A(H)                                                           |         |                                                                       | 4                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | KL2 ... KL5                                                  | Базовый модуль,«DEGSON», зак. № DPSF 05B-E 1-00A(H)                                                          |         |                                                                       | 4                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | RI-1 ... RI-10                                               | Модуль релейного входа,«Yokogawa Electric Corporation», зак. № MRIC-32/24VDC                                 |         |                                                                       | 10                                         | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
| Справ. №      |           | RO-1 ... RO-9                                                | Модуль релейного выхода,«Yokogawa Electric Corporation», зак. № MROC-32/24VDC-230VAC                         |         |                                                                       | 9                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT1, XT2                                                     | Проходная клемма,«DEGSON», зак. № DC4-01P-11-00A(H)                                                          |         |                                                                       | 2                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT1, XT2                                                     | Проходная клемма,«DEGSON», зак. № DC4-01P-12-00A(H)                                                          |         |                                                                       | 2                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT1, XT2, XTPE                                               | Клемма защитного провода,«DEGSON», зак. № DC4-PE-01P-18-00A(H)                                               |         |                                                                       | 8                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT1, XT2                                                     | Концевой стопор,«DEGSON», зак. № E-WS N-01P-11-00A(H)                                                        |         |                                                                       | 2                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT3 ... XT22, XTL, XTN                                       | Клемма с ножевыми размыкателями,«DEGSON», зак. № DC4-TG-01P-11-00A(H)                                        |         |                                                                       | 204                                        | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT3 ... XT22                                                 | Перемычка,«DEGSON», зак. № DFA4-10P-11-00A(H)                                                                |         |                                                                       | 26                                         | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT3, XT5, XT7, XT9, XT11, XT13, XT15, XT17, XT19, XT21, XTL  | Держатель предохранителя,«DEGSON», зак. № DS-FU5                                                             |         |                                                                       | 102                                        | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT4, XT6, XT8, XT10, XT12, XT14, XT16, XT18, XT20, XT22, XTN | Вставка размыкательная,«DEGSON», зак. № DS-DI-01P-15-00Z(H)                                                  |         |                                                                       | 102                                        | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           |                                                              |                                                                                                              | XTS     | Клемма с ножевыми размыкателями,«DEGSON», зак. № DC4-TG-01P-11-00A(H) |                                            |            | 12 | шт.                                                                                                     |      |        |   |
|               |           | XTS                                                          | Вставка размыкательная,«DEGSON», зак. № DS-DI-01P-15-00Z(H)                                                  |         |                                                                       | 12                                         | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | QF11, QF21                                                   | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C16-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260599                                      |         |                                                                       | 2                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | QF11.1, QF12.1, QF13.1, QF21.1, QF22.1, QF23.1               | Модуль свободных и сигнальных контактов,«КЭАЗ», зак. № 249158                                                |         |                                                                       | 6                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | QF12, QF22                                                   | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C6-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260611                                       |         |                                                                       | 2                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | QF13, QF23                                                   | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C10-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260597                                      |         |                                                                       | 2                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | QS1, QS2                                                     | Выключатель нагрузки BM63P-263-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 103894                                                    |         |                                                                       | 2                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | QS1.1, QS2.1                                                 | Модуль свободных и сигнальных контактов,«КЭАЗ», зак. № 249158                                                |         |                                                                       | 2                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT3, XT5                                                     | Предохранитель 5x20 мм,зак. № 3.15 А, 250 В                                                                  |         |                                                                       | 47                                         | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | XT5, XTL                                                     | Предохранитель 5x20 мм,зак. № 3.15 А, 250 В                                                                  |         |                                                                       | 3                                          | шт.        |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           |                                                              |                                                                                                              |         |                                                                       |                                            |            |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           |                                                              |                                                                                                              |         |                                                                       | КОС25001-157-АСУ.02.ПЭ4                    |            |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           |                                                              |                                                                                                              |         |                                                                       |                                            |            |    |                                                                                                         |      |        |   |
|               |           | Изм                                                          | Лист                                                                                                         | № докум | Подп.                                                                 | Дата                                       |            |    |                                                                                                         |      |        |   |
| Инв. № подл.  | Разраб.   | Аликин                                                       |                                                                                                              |         | 01.2025                                                               | Шкаф №17 Реле DI/DO.<br>Перечень элементов |            |    | Лит.                                                                                                    | Лист | Листов |   |
|               | Пров.     | Гиниятулин                                                   |                                                                                                              |         | 01.2025                                                               |                                            |            |    | Т                                                                                                       |      | 1      | 2 |
|               | Н. контр. | Зырянова                                                     |                                                                                                              |         | 01.2025                                                               |                                            |            |    | <br>АСУ ИНЖИНИРИНГ |      |        |   |
|               | Утв.      | Баянов                                                       |                                                                                                              |         | 01.2025                                                               |                                            |            |    |                                                                                                         |      |        |   |

|               |              |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|               |              |              |              |              |
| Изм           | Лист         | № докум      | Подп.        | Дата         |

| Поз. обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Описание                                                                 | Кол. | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| ХТ7, ХТ9, ХТ11, ХТ13                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Предохранитель 5х20 мм,зак. № 1.6 А, 250 В                               | 24   | шт.        |
| ХТ15, ХТ17, ХТ19, ХТ21                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Предохранитель 5х20 мм,зак. № 1 А, 250 В                                 | 8    | шт.        |
| ХТ15, ХТ17, ХТ19, ХТ21                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Предохранитель 5х20 мм,зак. № 1 А, 250 В                                 | 16   | шт.        |
| ХТL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Предохранитель 5х20 мм,зак. № 0.2 А, 250 В                               | 2    | шт.        |
| ХТL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Предохранитель 5х20 мм,зак. № 3.15 А, 250 В                              | 2    | шт.        |
| SQ1, SQ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Концевой выключатель двери,«Провенто», зак. № SW01                       | 2    | шт.        |
| PS1, PS2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Источник питания QUINT POWER,«Phoenix Contact», зак. № 2904603           | 2    | шт.        |
| PS3, PS4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUINT4-PS/1AC/24DC/10<br>,«Phoenix Contact», зак. № 2904601              | 2    | шт.        |
| VD1, VD2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Диод,«Phoenix Contact», зак. № 2907719                                   | 2    | шт.        |
| EL1, EL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Светильник,«Провенто», зак. № LA 5 LED                                   | 2    | шт.        |
| EM1 ... EM4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вентилятор фильтрующий,«Провенто», зак. № FA 13.230 F                    | 4    | шт.        |
| PE1, PE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Шина заземления,«Провенто», зак. № BI 1.45 E                             | 2    | шт.        |
| SK1, SK2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов,«MEYERTEC», зак. № MTK-CT0 | 2    | шт.        |
| <div> <div> <div>Инов. № подл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Подп. и дата</div> </div> <div> <div>Изм</div> <div>Лист</div> <div>№ докум</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div> </div> <div> <div>КOC25001-157-АСУ.02.ПЭ4</div> <div>Лист</div> <div>2</div> </div> </div> |                                                                          |      |            |

| Перв. примен. | Обозн. провода      | Откуда идет |                                                                                     | Куда поступает                                                                      |                                                                                                         | Данные провода                             | Примечание |      |      |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------|------|
|               |                     | Элемент     | Конт.                                                                               | Элемент                                                                             | Конт.                                                                                                   |                                            |            |      |      |
| Справ. №      | RI-10:TB2:F1+/XT9:5 | RI-10       | TB2:F1+                                                                             | XT9                                                                                 | 5                                                                                                       |                                            |            |      |      |
|               | RO-9:2/XTS:12       | RO-9        | 2                                                                                   | XTS                                                                                 | 12                                                                                                      |                                            |            |      |      |
|               | PE1:/XT1:PE         | PE1         |                                                                                     | XT1                                                                                 | PE                                                                                                      | 4 мм²                                      | GNYE       |      |      |
|               | QS1:3/XT1:2         | QS1         | 3                                                                                   | XT1                                                                                 | 2                                                                                                       | 4 мм²                                      | BU         |      |      |
|               | QS1:1/XT1:1         | QS1         | 1                                                                                   | XT1                                                                                 | 1                                                                                                       | 4 мм²                                      | BN         |      |      |
|               | PE1:/PE2:           | PE1         |                                                                                     | PE2                                                                                 |                                                                                                         | 4 мм²                                      | GNYE       |      |      |
|               | QF13:3/QS1:4        | QF13        | 3                                                                                   | QS1                                                                                 | 4                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BU         |      |      |
|               | QF13:1/QS1:2        | QF13        | 1                                                                                   | QS1                                                                                 | 2                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BN         |      |      |
|               | QF12:3/QF13:3       | QF12        | 3                                                                                   | QF13                                                                                | 3                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BU         |      |      |
|               | QF12:1/QF13:1       | QF12        | 1                                                                                   | QF13                                                                                | 1                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BN         |      |      |
|               | QF11:3/QF13:3       | QF11        | 3                                                                                   | QF13                                                                                | 3                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BU         |      |      |
|               | QF11:1/QF13:1       | QF11        | 1                                                                                   | QF13                                                                                | 1                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BN         |      |      |
|               | KL1:A2/QF12:4       | KL1         | A2                                                                                  | QF12                                                                                | 4                                                                                                       | 1 мм²                                      | BU         |      |      |
|               | KL1:24/KL1:A2       | KL1         | 24                                                                                  | KL1                                                                                 | A2                                                                                                      | 1 мм²                                      | BU         |      |      |
|               | KL1:A1/QF12:2       | KL1         | A1                                                                                  | QF12                                                                                | 2                                                                                                       | 1 мм²                                      | BN         |      |      |
|               | KL1:14/KL1:A1       | KL1         | 14                                                                                  | KL1                                                                                 | A1                                                                                                      | 1 мм²                                      | BN         |      |      |
|               | Подп. и дата        | PE1:/XT2:PE | PE1                                                                                 |                                                                                     | XT2                                                                                                     | PE                                         | 4 мм²      | GNYE |      |
| QS2:3/XT2:2   |                     | QS2         | 3                                                                                   | XT2                                                                                 | 2                                                                                                       | 4 мм²                                      | BU         |      |      |
| QS2:1/XT2:1   |                     | QS2         | 1                                                                                   | XT2                                                                                 | 1                                                                                                       | 4 мм²                                      | BN         |      |      |
| QF23:3/QS2:4  |                     | QF23        | 3                                                                                   | QS2                                                                                 | 4                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BU         |      |      |
| QF23:1/QS2:2  |                     | QF23        | 1                                                                                   | QS2                                                                                 | 2                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BN         |      |      |
| QF22:3/QF23:3 |                     | QF22        | 3                                                                                   | QF23                                                                                | 3                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BU         |      |      |
| QF22:1/QF23:1 |                     | QF22        | 1                                                                                   | QF23                                                                                | 1                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BN         |      |      |
| QF21:3/QF23:3 |                     | QF21        | 3                                                                                   | QF23                                                                                | 3                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BU         |      |      |
| QF21:1/QF23:1 |                     | QF21        | 1                                                                                   | QF23                                                                                | 1                                                                                                       | 2.5 мм²                                    | BN         |      |      |
| KL1:22/QF22:4 |                     | KL1         | 22                                                                                  | QF22                                                                                | 4                                                                                                       | 1 мм²                                      | BU         |      |      |
| KL1:12/QF22:2 |                     | KL1         | 12                                                                                  | QF22                                                                                | 2                                                                                                       | 1 мм²                                      | BN         |      |      |
|               |                     |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         |                                            |            |      |      |
|               |                     |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         |                                            |            |      |      |
|               |                     |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         |                                            |            |      |      |
|               |                     |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         |                                            |            |      |      |
|               |                     |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         |                                            |            |      |      |
| Инв. № подл.  |                     | Разраб.     | Аликин                                                                              |  | 01.2025                                                                                                 | Шкаф №17 Реле DI/DO.<br>Таблица соединений |            | Лит. | Лист |
|               | Пров.               | Гиниятулин  |  | 01.2025                                                                             | Т                                                                                                       |                                            |            | 1    | 17   |
|               | Н. контр.           | Зырянова    |  | 01.2025                                                                             | <br>АСУ ИНЖИНИРИНГ |                                            |            |      |      |
|               | Утв.                | Баянов      |  | 01.2025                                                                             |                                                                                                         |                                            |            |      |      |

| Обозн. провода |     | Откуда идет |         | Куда поступает |       | Данные провода         | Примечание |      |
|----------------|-----|-------------|---------|----------------|-------|------------------------|------------|------|
|                |     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт. |                        |            |      |
| KL1:21/XTN:6   |     | KL1         | 21      | XTN            | 6     | 1 мм²                  | BU         |      |
| KL1:11/SK2:1   |     | KL1         | 11      | SK2            | 1     | 1 мм²                  | BN         |      |
| SK2:1/SQ1:22   |     | SK2         | 1       | SQ1            | 22    | 1 мм²                  | BN         |      |
| SK2:1/SQ2:22   |     | SK2         | 1       | SQ2            | 22    | 1 мм²                  | BN         |      |
| SK1:1/SK2:1    |     | SK1         | 1       | SK2            | 1     | 1 мм²                  | BN         |      |
| KL3:A1/SQ2:21  |     | KL3         | A1      | SQ2            | 21    | 1 мм²                  | BN         |      |
| KL3:A1/XTL:2   |     | KL3         | A1      | XTL            | 2     | 1 мм²                  | BN         |      |
| KL2:A1/SQ1:21  |     | KL2         | A1      | SQ1            | 21    | 1 мм²                  | BN         |      |
| KL2:A1/XTL:1   |     | KL2         | A1      | XTL            | 1     | 1 мм²                  | BN         |      |
| KL5:A1/SK2:2   |     | KL5         | A1      | SK2            | 2     | 1 мм²                  | BN         |      |
| KL5:A1/XTL:6   |     | KL5         | A1      | XTL            | 6     | 1 мм²                  | BN         |      |
| XTL:5/XTL:6    |     | XTL         | 5       | XTL            | 6     | 1 мм²                  | BN         |      |
| KL4:A1/SK1:2   |     | KL4         | A1      | SK1            | 2     | 1 мм²                  | BN         |      |
| KL4:A1/XTL:4   |     | KL4         | A1      | XTL            | 4     | 1 мм²                  | BN         |      |
| XTL:3/XTL:4    |     | XTL         | 3       | XTL            | 4     | 1 мм²                  | BN         |      |
| PE1:/XTPE:4    |     | PE1         |         | XTPE           | 4     | 1 мм²                  | GNYE       |      |
| PE1:/XTPE:3    |     | PE1         |         | XTPE           | 3     | 1 мм²                  | GNYE       |      |
| PE1:/XTPE:5    |     | PE1         |         | XTPE           | 5     | 1 мм²                  | GNYE       |      |
| PE1:/XTPE:6    |     | PE1         |         | XTPE           | 6     | 1 мм²                  | GNYE       |      |
| KL2:A2/XTN:6   |     | KL2         | A2      | XTN            | 6     | 1 мм²                  | BU         |      |
| KL2:A2/XTN:1   |     | KL2         | A2      | XTN            | 1     | 1 мм²                  | BU         |      |
| KL4:A2/XTN:6   |     | KL4         | A2      | XTN            | 6     | 1 мм²                  | BU         |      |
| KL4:A2/XTN:3   |     | KL4         | A2      | XTN            | 3     | 1 мм²                  | BU         |      |
| KL3:A2/XTN:6   |     | KL3         | A2      | XTN            | 6     | 1 мм²                  | BU         |      |
| KL3:A2/XTN:2   |     | KL3         | A2      | XTN            | 2     | 1 мм²                  | BU         |      |
| KL5:A2/XTN:6   |     | KL5         | A2      | XTN            | 6     | 1 мм²                  | BU         |      |
| KL5:A2/XTN:5   |     | KL5         | A2      | XTN            | 5     | 1 мм²                  | BU         |      |
| XTN:4/XTN:6    |     | XTN         | 4       | XTN            | 6     | 1 мм²                  | BU         |      |
| EL2:XI:N/XTN:2 |     | EL2         | XI:N    | XTN            | 2     | 1 мм²                  | BU         |      |
| EL2:XI:L/XTL:2 |     | EL2         | XI:L    | XTL            | 2     | 1 мм²                  | BN         |      |
| EL1:XI:N/XTN:1 |     | EL1         | XI:N    | XTN            | 1     | 1 мм²                  | BU         |      |
| EL1:XI:L/XTL:1 |     | EL1         | XI:L    | XTL            | 1     | 1 мм²                  | BN         |      |
| Инв. № подл.   |     |             |         |                |       | КOC25001-157-ACU.02.ТБ |            | Лист |
|                |     |             |         |                |       |                        |            | 2    |
|                | Изм | Лист        | № докум | Подп.          | Дата  |                        |            |      |

| Обозн.<br>провода |     | Откуда идет |         | Куда поступает |       | Данные<br>провода | Примечание |
|-------------------|-----|-------------|---------|----------------|-------|-------------------|------------|
|                   |     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт. |                   |            |
| EM4:X1:PE/XTPE:6  |     | EM4         | X1:PE   | XTPE           | 6     | 1 мм²             | GNYE       |
| EM4:X1:N/XTN:6    |     | EM4         | X1:N    | XTN            | 6     | 1 мм²             | BU         |
| EM4:X1:L1/XTL:6   |     | EM4         | X1:L1   | XTL            | 6     | 1 мм²             | BN         |
| EM3:X1:PE/XTPE:5  |     | EM3         | X1:PE   | XTPE           | 5     | 1 мм²             | GNYE       |
| EM3:X1:N/XTN:5    |     | EM3         | X1:N    | XTN            | 5     | 1 мм²             | BU         |
| EM3:X1:L1/XTL:5   |     | EM3         | X1:L1   | XTL            | 5     | 1 мм²             | BN         |
| EM2:X1:PE/XTPE:4  |     | EM2         | X1:PE   | XTPE           | 4     | 1 мм²             | GNYE       |
| EM2:X1:N/XTN:4    |     | EM2         | X1:N    | XTN            | 4     | 1 мм²             | BU         |
| EM2:X1:L1/XTL:4   |     | EM2         | X1:L1   | XTL            | 4     | 1 мм²             | BN         |
| EM1:X1:PE/XTPE:3  |     | EM1         | X1:PE   | XTPE           | 3     | 1 мм²             | GNYE       |
| EM1:X1:N/XTN:3    |     | EM1         | X1:N    | XTN            | 3     | 1 мм²             | BU         |
| EM1:X1:L1/XTL:3   |     | EM1         | X1:L1   | XTL            | 3     | 1 мм²             | BN         |
| PE1:/PS2:PE       |     | PE1         |         | PS2            | PE    | 2.5 мм²           | GNYE       |
| PE1:/PS1:PE       |     | PE1         |         | PS1            | PE    | 2.5 мм²           | GNYE       |
| PS2:N/QF21:4      |     | PS2         | N       | QF21           | 4     | 2.5 мм²           | BU         |
| PS2:L/QF21:2      |     | PS2         | L       | QF21           | 2     | 2.5 мм²           | BN         |
| PS1:N/QF11:4      |     | PS1         | N       | QF11           | 4     | 2.5 мм²           | BU         |
| PS1:L/QF11:2      |     | PS1         | L       | QF11           | 2     | 2.5 мм²           | BN         |
| PS2:-/VD2:IN1:-   |     | PS2         | -       | VD2            | IN1:- | 4 мм²             | DKBU       |
| PS2:-/XT12:1      |     | PS2         | -       | XT12           | 1     | 4 мм²             | DKBU       |
| PS2:-/XT14:1      |     | PS2         | -       | XT14           | 1     | 4 мм²             | DKBU       |
| PS2:-/XT12:2      |     | PS2         | -       | XT12           | 2     | 4 мм²             | DKBU       |
| PS2:-/XT14:2      |     | PS2         | -       | XT14           | 2     | 4 мм²             | DKBU       |
| PS2:+/VD2:IN1:+   |     | PS2         | +       | VD2            | IN1:+ | 4 мм²             | RD         |
| PS1:-/VD1:IN1:-   |     | PS1         | -       | VD1            | IN1:- | 4 мм²             | DKBU       |
| PS1:-/XT8:1       |     | PS1         | -       | XT8            | 1     | 4 мм²             | DKBU       |
| PS1:-/XT10:1      |     | PS1         | -       | XT10           | 1     | 4 мм²             | DKBU       |
| PS1:-/XT8:2       |     | PS1         | -       | XT8            | 2     | 4 мм²             | DKBU       |
| PS1:-/XT10:2      |     | PS1         | -       | XT10           | 2     | 4 мм²             | DKBU       |
| PS1:+/VD1:IN1:+   |     | PS1         | +       | VD1            | IN1:+ | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:-/XT6:27 |     | VD2         | OUT1:-  | XT6            | 27    | 4 мм²             | DKBU       |
| VD2:OUT2:+/XT5:1  |     | VD2         | OUT2:+  | XT5            | 1     | 4 мм²             | RD         |
| Инв. № подл.      |     |             |         |                |       |                   | Лист<br>3  |
|                   |     |             |         |                |       |                   |            |
|                   | Изм | Лист        | № докум | Подп.          | Дата  |                   |            |

КOC25001-157-ACU.02.ТБ

Формат А4



|                  |     | Обозн.<br>провода     | Откуда идет |         | Куда поступает         |        | Данные<br>провода | Примечание |
|------------------|-----|-----------------------|-------------|---------|------------------------|--------|-------------------|------------|
|                  |     |                       | Элемент     | Конт.   | Элемент                | Конт.  |                   |            |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:2      | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 2      | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:3      | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 3      | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:4      | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 4      | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:5      | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 5      | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:6      | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 6      | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:7      | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 7      | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:8      | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 8      | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:9      | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 9      | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:10     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 10     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:11     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 11     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:12     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 12     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:13     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 13     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:14     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 14     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:15     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 15     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:16     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 16     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:17     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 17     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:18     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 18     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:19     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 19     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:20     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 20     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:21     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 21     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:22     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 22     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:23     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 23     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:24     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 24     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:25     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 25     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:26     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 26     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD2:OUT2:+/XT5:27     | VD2         | OUT2:+  | XT5                    | 27     | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD1:OUT2:+/VD2:OUT2:+ | VD1         | OUT2:+  | VD2                    | OUT2:+ | 4 мм²             | RD         |
|                  |     | VD1:OUT2:+/XT5:28     | VD1         | OUT2:+  | XT5                    | 28     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:1 | VD2 | OUT1:+                | XT3         | 1       | 4 мм²                  | RD     |                   |            |
| VD2:OUT1:+/XT3:2 | VD2 | OUT1:+                | XT3         | 2       | 4 мм²                  | RD     |                   |            |
| VD2:OUT1:+/XT3:3 | VD2 | OUT1:+                | XT3         | 3       | 4 мм²                  | RD     |                   |            |
| VD2:OUT1:+/XT3:4 | VD2 | OUT1:+                | XT3         | 4       | 4 мм²                  | RD     |                   |            |
| Инв. № подл.     |     |                       |             |         | КОС25001-157-АСУ.02.ТБ |        |                   | Лист       |
|                  |     |                       |             |         |                        |        |                   | 4          |
|                  |     | Изм                   | Лист        | № докум |                        |        |                   | Подп.      |

| Обозн.<br>провода     |              | Откуда идет  |              | Куда поступает |                        | Данные<br>провода | Примечание |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|
|                       |              | Элемент      | Конт.        | Элемент        | Конт.                  |                   |            |
| VD2:OUT1:+/XT3:5      |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 5                      | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:6      |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 6                      | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:7      |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 7                      | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:8      |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 8                      | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:9      |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 9                      | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:10     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 10                     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:11     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 11                     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:12     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 12                     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:13     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 13                     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:14     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 14                     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:15     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 15                     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:16     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 16                     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:17     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 17                     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:18     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 18                     | 4 мм²             | RD         |
| VD2:OUT1:+/XT3:19     |              | VD2          | OUT1:+       | XT3            | 19                     | 4 мм²             | RD         |
| VD1:OUT1:+/VD2:OUT1:+ |              | VD1          | OUT1:+       | VD2            | OUT1:+                 | 4 мм²             | RD         |
| VD1:OUT1:+/XT3:20     |              | VD1          | OUT1:+       | XT3            | 20                     | 4 мм²             | RD         |
| XT3:19/XT3:20         |              | XT3          | 19           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:18/XT3:20         |              | XT3          | 18           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:17/XT3:20         |              | XT3          | 17           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:16/XT3:20         |              | XT3          | 16           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:15/XT3:20         |              | XT3          | 15           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:14/XT3:20         |              | XT3          | 14           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:13/XT3:20         |              | XT3          | 13           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:12/XT3:20         |              | XT3          | 12           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:11/XT3:20         |              | XT3          | 11           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:10/XT3:20         |              | XT3          | 10           | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:9/XT3:20          |              | XT3          | 9            | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:8/XT3:20          |              | XT3          | 8            | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:7/XT3:20          |              | XT3          | 7            | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:6/XT3:20          |              | XT3          | 6            | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| XT3:5/XT3:20          |              | XT3          | 5            | XT3            | 20                     |                   | BRDG       |
| Инв. № подл.          | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата   | KOC25001-157-ACU.02.ТБ |                   |            |
|                       |              |              |              |                |                        |                   |            |
|                       |              |              |              |                |                        |                   |            |
| Изм                   | Лист         | № докум      | Подп.        | Дата           |                        |                   |            |
|                       |              |              |              |                |                        |                   | Лист       |
|                       |              |              |              |                |                        |                   | 5          |

| Обозн.<br>провода |     | Откуда идет |         | Куда поступает |                        | Данные<br>провода | Примечание |      |   |
|-------------------|-----|-------------|---------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------|---|
|                   |     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт.                  |                   |            |      |   |
| ХТ3:4/ХТ3:20      |     | ХТ3         | 4       | ХТ3            | 20                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ3:3/ХТ3:20      |     | ХТ3         | 3       | ХТ3            | 20                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ3:2/ХТ3:20      |     | ХТ3         | 2       | ХТ3            | 20                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ3:1/ХТ3:20      |     | ХТ3         | 1       | ХТ3            | 20                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:19/ХТ4:20     |     | ХТ4         | 19      | ХТ4            | 20                     |                   | BRDG       |      |   |
| VD2:OUT2:-/ХТ4:19 |     | VD2         | OUT2:-  | ХТ4            | 19                     | 4 мм²             | DKBU       |      |   |
| VD2:OUT2:-/ХТ4:18 |     | VD2         | OUT2:-  | ХТ4            | 18                     | 4 мм²             | DKBU       |      |   |
| ХТ4:18/ХТ4:20     |     | ХТ4         | 18      | ХТ4            | 20                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:17/ХТ4:18     |     | ХТ4         | 17      | ХТ4            | 18                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:16/ХТ4:17     |     | ХТ4         | 16      | ХТ4            | 17                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:15/ХТ4:17     |     | ХТ4         | 15      | ХТ4            | 17                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:14/ХТ4:17     |     | ХТ4         | 14      | ХТ4            | 17                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:13/ХТ4:14     |     | ХТ4         | 13      | ХТ4            | 14                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:12/ХТ4:13     |     | ХТ4         | 12      | ХТ4            | 13                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:11/ХТ4:12     |     | ХТ4         | 11      | ХТ4            | 12                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:10/ХТ4:11     |     | ХТ4         | 10      | ХТ4            | 11                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:9/ХТ4:10      |     | ХТ4         | 9       | ХТ4            | 10                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:8/ХТ4:9       |     | ХТ4         | 8       | ХТ4            | 9                      |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:7/ХТ4:8       |     | ХТ4         | 7       | ХТ4            | 8                      |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:6/ХТ4:7       |     | ХТ4         | 6       | ХТ4            | 7                      |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:5/ХТ4:6       |     | ХТ4         | 5       | ХТ4            | 6                      |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:4/ХТ4:5       |     | ХТ4         | 4       | ХТ4            | 5                      |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:3/ХТ4:4       |     | ХТ4         | 3       | ХТ4            | 4                      |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ4:2/ХТ4:3       |     | ХТ4         | 2       | ХТ4            | 3                      |                   | BRDG       |      |   |
| VD1:OUT2:-/ХТ4:2  |     | VD1         | OUT2:-  | ХТ4            | 2                      | 4 мм²             | DKBU       |      |   |
| VD1:OUT2:-/ХТ4:1  |     | VD1         | OUT2:-  | ХТ4            | 1                      | 4 мм²             | DKBU       |      |   |
| ХТ5:27/ХТ5:28     |     | ХТ5         | 27      | ХТ5            | 28                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ5:26/ХТ5:28     |     | ХТ5         | 26      | ХТ5            | 28                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ5:25/ХТ5:28     |     | ХТ5         | 25      | ХТ5            | 28                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ5:24/ХТ5:28     |     | ХТ5         | 24      | ХТ5            | 28                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ5:23/ХТ5:28     |     | ХТ5         | 23      | ХТ5            | 28                     |                   | BRDG       |      |   |
| ХТ5:22/ХТ5:28     |     | ХТ5         | 22      | ХТ5            | 28                     |                   | BRDG       |      |   |
| Инв. № подл.      |     |             |         |                | КОС25001-157-АСУ.02.ТБ |                   |            | Лист |   |
|                   |     |             |         |                |                        |                   |            |      | 6 |
|                   | Изм | Лист        | № докум | Подп.          |                        |                   |            | Дата |   |

|               | Обозн. провода | Откуда идет |         | Куда поступает |                        | Данные провода | Примечание |
|---------------|----------------|-------------|---------|----------------|------------------------|----------------|------------|
|               |                | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт.                  |                |            |
|               | ХТ5:21/ХТ5:28  | ХТ5         | 21      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:20/ХТ5:28  | ХТ5         | 20      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:19/ХТ5:28  | ХТ5         | 19      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:18/ХТ5:28  | ХТ5         | 18      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:17/ХТ5:28  | ХТ5         | 17      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:16/ХТ5:28  | ХТ5         | 16      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:15/ХТ5:28  | ХТ5         | 15      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:14/ХТ5:28  | ХТ5         | 14      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:13/ХТ5:28  | ХТ5         | 13      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:12/ХТ5:28  | ХТ5         | 12      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:11/ХТ5:28  | ХТ5         | 11      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:10/ХТ5:28  | ХТ5         | 10      | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:9/ХТ5:28   | ХТ5         | 9       | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:8/ХТ5:28   | ХТ5         | 8       | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:7/ХТ5:28   | ХТ5         | 7       | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:6/ХТ5:28   | ХТ5         | 6       | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:5/ХТ5:28   | ХТ5         | 5       | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:4/ХТ5:28   | ХТ5         | 4       | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:3/ХТ5:28   | ХТ5         | 3       | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:2/ХТ5:28   | ХТ5         | 2       | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ5:1/ХТ5:28   | ХТ5         | 1       | ХТ5            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ6:27/ХТ6:28  | ХТ6         | 27      | ХТ6            | 28                     |                | BRDG       |
|               | ХТ6:26/ХТ6:27  | ХТ6         | 26      | ХТ6            | 27                     |                | BRDG       |
|               | ХТ6:25/ХТ6:26  | ХТ6         | 25      | ХТ6            | 26                     |                | BRDG       |
|               | ХТ6:24/ХТ6:25  | ХТ6         | 24      | ХТ6            | 25                     |                | BRDG       |
|               | ХТ6:23/ХТ6:24  | ХТ6         | 23      | ХТ6            | 24                     |                | BRDG       |
|               | ХТ6:22/ХТ6:23  | ХТ6         | 22      | ХТ6            | 23                     |                | BRDG       |
| ХТ6:21/ХТ6:23 | ХТ6            | 21          | ХТ6     | 23             |                        | BRDG           |            |
| ХТ6:20/ХТ6:21 | ХТ6            | 20          | ХТ6     | 21             |                        | BRDG           |            |
| ХТ6:19/ХТ6:20 | ХТ6            | 19          | ХТ6     | 20             |                        | BRDG           |            |
| ХТ6:18/ХТ6:19 | ХТ6            | 18          | ХТ6     | 19             |                        | BRDG           |            |
| ХТ6:17/ХТ6:18 | ХТ6            | 17          | ХТ6     | 18             |                        | BRDG           |            |
| Инв. № подл.  |                |             |         |                | КОС25001-157-АСУ.02.ТБ |                | Лист       |
|               |                |             |         |                |                        |                | 7          |
|               | Изм            | Лист        | № докум | Подп.          |                        |                | Дата       |
|               |                |             |         |                |                        |                |            |

| Обозн.<br>провода |      | Откуда идет |        | Куда поступает |                        | Данные<br>провода | Примечание |      |
|-------------------|------|-------------|--------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------|
|                   |      | Элемент     | Конт.  | Элемент        | Конт.                  |                   |            |      |
| XT6:16/XT6:17     |      | XT6         | 16     | XT6            | 17                     |                   | BRDG       |      |
| XT6:15/XT6:16     |      | XT6         | 15     | XT6            | 16                     |                   | BRDG       |      |
| XT6:14/XT6:16     |      | XT6         | 14     | XT6            | 16                     |                   | BRDG       |      |
| XT6:13/XT6:14     |      | XT6         | 13     | XT6            | 14                     |                   | BRDG       |      |
| XT6:12/XT6:13     |      | XT6         | 12     | XT6            | 13                     |                   | BRDG       |      |
| XT6:11/XT6:12     |      | XT6         | 11     | XT6            | 12                     |                   | BRDG       |      |
| XT6:10/XT6:11     |      | XT6         | 10     | XT6            | 11                     |                   | BRDG       |      |
| XT6:9/XT6:10      |      | XT6         | 9      | XT6            | 10                     |                   | BRDG       |      |
| XT6:8/XT6:9       |      | XT6         | 8      | XT6            | 9                      |                   | BRDG       |      |
| XT6:7/XT6:8       |      | XT6         | 7      | XT6            | 8                      |                   | BRDG       |      |
| XT6:6/XT6:7       |      | XT6         | 6      | XT6            | 7                      |                   | BRDG       |      |
| XT6:5/XT6:6       |      | XT6         | 5      | XT6            | 6                      |                   | BRDG       |      |
| XT6:4/XT6:5       |      | XT6         | 4      | XT6            | 5                      |                   | BRDG       |      |
| XT6:3/XT6:4       |      | XT6         | 3      | XT6            | 4                      |                   | BRDG       |      |
| XT6:2/XT6:3       |      | XT6         | 2      | XT6            | 3                      |                   | BRDG       |      |
| VD1:OUT1:-/XT6:2  |      | VD1         | OUT1:- | XT6            | 2                      | 4 мм²             | DKBU       |      |
| VD1:OUT1:-/XT6:1  |      | VD1         | OUT1:- | XT6            | 1                      | 4 мм²             | DKBU       |      |
| PS2:+/XT13:7      |      | PS2         | +      | XT13           | 7                      | 4 мм²             | RD         |      |
| PS2:+/XT11:5      |      | PS2         | +      | XT11           | 5                      | 4 мм²             | RD         |      |
| XT13:6/XT13:7     |      | XT13        | 6      | XT13           | 7                      |                   | BRDG       |      |
| XT13:5/XT13:7     |      | XT13        | 5      | XT13           | 7                      |                   | BRDG       |      |
| XT13:4/XT13:7     |      | XT13        | 4      | XT13           | 7                      |                   | BRDG       |      |
| XT13:3/XT13:7     |      | XT13        | 3      | XT13           | 7                      |                   | BRDG       |      |
| XT13:2/XT13:7     |      | XT13        | 2      | XT13           | 7                      |                   | BRDG       |      |
| XT13:1/XT13:7     |      | XT13        | 1      | XT13           | 7                      |                   | BRDG       |      |
| XT11:4/XT11:5     |      | XT11        | 4      | XT11           | 5                      |                   | BRDG       |      |
| XT11:3/XT11:5     |      | XT11        | 3      | XT11           | 5                      |                   | BRDG       |      |
| XT11:2/XT11:5     |      | XT11        | 2      | XT11           | 5                      |                   | BRDG       |      |
| XT11:1/XT11:5     |      | XT11        | 1      | XT11           | 5                      |                   | BRDG       |      |
| PS1:+/XT9:7       |      | PS1         | +      | XT9            | 7                      | 4 мм²             | RD         |      |
| PS1:+/XT7:5       |      | PS1         | +      | XT7            | 5                      | 4 мм²             | RD         |      |
| XT9:6/XT9:7       |      | XT9         | 6      | XT9            | 7                      |                   | BRDG       |      |
| Изм.              | Лист | № докум     | Подп.  | Дата           | KOC25001-157-ACU.02.ТБ |                   |            | Лист |
|                   |      |             |        |                |                        |                   |            | 8    |
|                   |      |             |        |                |                        |                   |            |      |

| Обозн. провода |     | Откуда идет |         | Куда поступает |       | Данные провода         | Примечание |      |
|----------------|-----|-------------|---------|----------------|-------|------------------------|------------|------|
|                |     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт. |                        |            |      |
| XT9:5/XT9:7    |     | XT9         | 5       | XT9            | 7     |                        | BRDG       |      |
| XT9:4/XT9:7    |     | XT9         | 4       | XT9            | 7     |                        | BRDG       |      |
| XT9:3/XT9:7    |     | XT9         | 3       | XT9            | 7     |                        | BRDG       |      |
| XT9:2/XT9:7    |     | XT9         | 2       | XT9            | 7     |                        | BRDG       |      |
| XT9:1/XT9:7    |     | XT9         | 1       | XT9            | 7     |                        | BRDG       |      |
| XT7:4/XT7:5    |     | XT7         | 4       | XT7            | 5     |                        | BRDG       |      |
| XT7:3/XT7:5    |     | XT7         | 3       | XT7            | 5     |                        | BRDG       |      |
| XT7:2/XT7:5    |     | XT7         | 2       | XT7            | 5     |                        | BRDG       |      |
| XT7:1/XT7:5    |     | XT7         | 1       | XT7            | 5     |                        | BRDG       |      |
| XT14:6/XT14:7  |     | XT14        | 6       | XT14           | 7     |                        | BRDG       |      |
| XT14:5/XT14:6  |     | XT14        | 5       | XT14           | 6     |                        | BRDG       |      |
| XT14:4/XT14:5  |     | XT14        | 4       | XT14           | 5     |                        | BRDG       |      |
| XT14:3/XT14:4  |     | XT14        | 3       | XT14           | 4     |                        | BRDG       |      |
| XT14:2/XT14:3  |     | XT14        | 2       | XT14           | 3     |                        | BRDG       |      |
| XT12:4/XT12:5  |     | XT12        | 4       | XT12           | 5     |                        | BRDG       |      |
| XT12:3/XT12:4  |     | XT12        | 3       | XT12           | 4     |                        | BRDG       |      |
| XT12:2/XT12:3  |     | XT12        | 2       | XT12           | 3     |                        | BRDG       |      |
| XT10:6/XT10:7  |     | XT10        | 6       | XT10           | 7     |                        | BRDG       |      |
| XT10:5/XT10:6  |     | XT10        | 5       | XT10           | 6     |                        | BRDG       |      |
| XT10:4/XT10:5  |     | XT10        | 4       | XT10           | 5     |                        | BRDG       |      |
| XT10:3/XT10:4  |     | XT10        | 3       | XT10           | 4     |                        | BRDG       |      |
| XT10:2/XT10:3  |     | XT10        | 2       | XT10           | 3     |                        | BRDG       |      |
| XT8:4/XT8:5    |     | XT8         | 4       | XT8            | 5     |                        | BRDG       |      |
| XT8:3/XT8:4    |     | XT8         | 3       | XT8            | 4     |                        | BRDG       |      |
| XT8:2/XT8:3    |     | XT8         | 2       | XT8            | 3     |                        | BRDG       |      |
| PE1:/PS4:PE    |     | PE1         |         | PS4            | PE    | 2.5 мм²                | GNYE       |      |
| PE1:/PS3:PE    |     | PE1         |         | PS3            | PE    | 2.5 мм²                | GNYE       |      |
| PS4:N/QF23:4   |     | PS4         | N       | QF23           | 4     | 1.5 мм²                | BU         |      |
| PS4:L/QF23:2   |     | PS4         | L       | QF23           | 2     | 1.5 мм²                | BN         |      |
| PS3:N/QF13:4   |     | PS3         | N       | QF13           | 4     | 1.5 мм²                | BU         |      |
| PS3:L/QF13:2   |     | PS3         | L       | QF13           | 2     | 1.5 мм²                | BN         |      |
| PS4:+/XT21:7   |     | PS4         | +       | XT21           | 7     |                        | BRDG       |      |
| Инв. № подл.   |     |             |         |                |       | KOC25001-157-ACU.02.ТБ |            | Лист |
|                |     |             |         |                |       |                        |            | 9    |
|                | Изм | Лист        | № докум | Подп.          | Дата  |                        |            |      |

| Обозн. провода |                        | Откуда идет |         | Куда поступает |       | Данные провода | Примечание |      |
|----------------|------------------------|-------------|---------|----------------|-------|----------------|------------|------|
|                |                        | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт. |                |            |      |
| PS4:+/XT19:5   |                        | PS4         | +       | XT19           | 5     | 1.5 мм²        | RD         |      |
| PS3:+/XT17:7   |                        | PS3         | +       | XT17           | 7     |                | BRDG       |      |
| PS3:+/XT15:5   |                        | PS3         | +       | XT15           | 5     | 1.5 мм²        | RD         |      |
| XT21:6/XT21:7  |                        | XT21        | 6       | XT21           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT21:5/XT21:7  |                        | XT21        | 5       | XT21           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT21:4/XT21:7  |                        | XT21        | 4       | XT21           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT21:3/XT21:7  |                        | XT21        | 3       | XT21           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT21:2/XT21:7  |                        | XT21        | 2       | XT21           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT21:1/XT21:7  |                        | XT21        | 1       | XT21           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT19:4/XT19:5  |                        | XT19        | 4       | XT19           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT19:3/XT19:5  |                        | XT19        | 3       | XT19           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT19:2/XT19:5  |                        | XT19        | 2       | XT19           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT19:1/XT19:5  |                        | XT19        | 1       | XT19           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT17:6/XT17:7  |                        | XT17        | 6       | XT17           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT17:5/XT17:7  |                        | XT17        | 5       | XT17           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT17:4/XT17:7  |                        | XT17        | 4       | XT17           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT17:3/XT17:7  |                        | XT17        | 3       | XT17           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT17:2/XT17:7  |                        | XT17        | 2       | XT17           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT17:1/XT17:7  |                        | XT17        | 1       | XT17           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT15:4/XT15:5  |                        | XT15        | 4       | XT15           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT15:3/XT15:5  |                        | XT15        | 3       | XT15           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT15:2/XT15:5  |                        | XT15        | 2       | XT15           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT15:1/XT15:5  |                        | XT15        | 1       | XT15           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT22:6/XT22:7  |                        | XT22        | 6       | XT22           | 7     |                | BRDG       |      |
| XT22:5/XT22:6  |                        | XT22        | 5       | XT22           | 6     |                | BRDG       |      |
| XT22:4/XT22:5  |                        | XT22        | 4       | XT22           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT22:3/XT22:4  |                        | XT22        | 3       | XT22           | 4     |                | BRDG       |      |
| XT22:2/XT22:3  |                        | XT22        | 2       | XT22           | 3     |                | BRDG       |      |
| PS4:-/XT22:2   |                        | PS4         | -       | XT22           | 2     | 1.5 мм²        | DKBU       |      |
| PS4:-/XT22:1   |                        | PS4         | -       | XT22           | 1     | 1.5 мм²        | DKBU       |      |
| XT20:4/XT20:5  |                        | XT20        | 4       | XT20           | 5     |                | BRDG       |      |
| XT20:3/XT20:5  |                        | XT20        | 3       | XT20           | 5     |                | BRDG       |      |
| Инв. № подл.   | KOC25001-157-ACU.02.ТБ |             |         |                |       |                |            | Лист |
|                |                        |             |         |                |       |                |            | 10   |
|                |                        |             |         |                |       |                |            |      |
| Изм            |                        | Лист        | № докум | Подп.          | Дата  |                |            |      |





| Обозн.<br>провода   |                        | Откуда идет |         | Куда поступает |       | Данные<br>провода | Примечание |
|---------------------|------------------------|-------------|---------|----------------|-------|-------------------|------------|
|                     |                        | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт. |                   |            |
|                     | RO-2:TB5:S2+/XT19:2    | RO-2        | TB5:S2+ | XT19           | 2     | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-2:TB5:S1-/XT16:2    | RO-2        | TB5:S1- | XT16           | 2     | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-2:TB5:S1+/XT15:2    | RO-2        | TB5:S1+ | XT15           | 2     | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-1:TB5:S2-/XT20:1    | RO-1        | TB5:S2- | XT20           | 1     | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-1:TB5:S2+/XT19:1    | RO-1        | TB5:S2+ | XT19           | 1     | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-1:TB5:S1-/XT16:1    | RO-1        | TB5:S1- | XT16           | 1     | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-1:TB5:S1+/XT15:1    | RO-1        | TB5:S1+ | XT15           | 1     | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-9:TB5:S2-/XT22:4    | RO-9        | TB5:S2- | XT22           | 4     | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-9:TB5:S2+/XT21:4    | RO-9        | TB5:S2+ | XT21           | 4     | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-9:TB5:S1-/XT18:4    | RO-9        | TB5:S1- | XT18           | 4     | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-9:TB5:S1+/XT17:4    | RO-9        | TB5:S1+ | XT17           | 4     | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-8:TB5:S2-/XT22:3    | RO-8        | TB5:S2- | XT22           | 3     | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-8:TB5:S2+/XT21:3    | RO-8        | TB5:S2+ | XT21           | 3     | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-8:TB5:S1-/XT18:3    | RO-8        | TB5:S1- | XT18           | 3     | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-8:TB5:S1+/XT17:3    | RO-8        | TB5:S1+ | XT17           | 3     | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-7:TB5:S2-/XT22:2    | RO-7        | TB5:S2- | XT22           | 2     | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-7:TB5:S2+/XT21:2    | RO-7        | TB5:S2+ | XT21           | 2     | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-7:TB5:S1-/XT18:2    | RO-7        | TB5:S1- | XT18           | 2     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-7:TB5:S1+/XT17:2 | RO-7                   | TB5:S1+     | XT17    | 2              | 1 мм² | RD                |            |
|                     | RO-4:TB4:-/XT4:16      | RO-4        | TB4:-   | XT4            | 16    | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-4:TB4:+/XT3:16      | RO-4        | TB4:+   | XT3            | 16    | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-4:TB3:-/XT4:15      | RO-4        | TB3:-   | XT4            | 15    | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-4:TB3:+/XT3:15      | RO-4        | TB3:+   | XT3            | 15    | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-4:TB2:-/XT4:14      | RO-4        | TB2:-   | XT4            | 14    | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-4:TB2:+/XT3:14      | RO-4        | TB2:+   | XT3            | 14    | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-4:TB1:-/XT4:13      | RO-4        | TB1:-   | XT4            | 13    | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-4:TB1:+/XT3:13      | RO-4        | TB1:+   | XT3            | 13    | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-3:TB4:-/XT4:12      | RO-3        | TB4:-   | XT4            | 12    | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-3:TB4:+/XT3:12      | RO-3        | TB4:+   | XT3            | 12    | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-3:TB3:-/XT4:11      | RO-3        | TB3:-   | XT4            | 11    | 1 мм²             | DKBU       |
|                     | RO-3:TB3:+/XT3:11      | RO-3        | TB3:+   | XT3            | 11    | 1 мм²             | RD         |
|                     | RO-3:TB2:-/XT4:10      | RO-3        | TB2:-   | XT4            | 10    | 1 мм²             | DKBU       |
|                     |                        |             |         |                |       |                   |            |
|                     |                        |             |         |                |       |                   |            |
|                     |                        |             |         |                |       |                   |            |
| Инв. № подл.        | КОС25001-157-АСУ.02.ТБ |             |         |                |       |                   | Лист       |
|                     |                        |             |         |                |       |                   | 12         |

| Обозн.<br>провода |                        | Откуда идет |       | Куда поступает |       | Данные<br>провода | Примечание |
|-------------------|------------------------|-------------|-------|----------------|-------|-------------------|------------|
|                   |                        | Элемент     | Конт. | Элемент        | Конт. |                   |            |
| RO-3:TB2:+/XT3:10 |                        | RO-3        | TB2:+ | XT3            | 10    | 1 мм²             | RD         |
| RO-3:TB1:-/XT4:9  |                        | RO-3        | TB1:- | XT4            | 9     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-3:TB1:+/XT3:9  |                        | RO-3        | TB1:+ | XT3            | 9     | 1 мм²             | RD         |
| RO-2:TB4:-/XT4:8  |                        | RO-2        | TB4:- | XT4            | 8     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-2:TB4:+/XT3:8  |                        | RO-2        | TB4:+ | XT3            | 8     | 1 мм²             | RD         |
| RO-2:TB3:-/XT4:7  |                        | RO-2        | TB3:- | XT4            | 7     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-2:TB3:+/XT3:7  |                        | RO-2        | TB3:+ | XT3            | 7     | 1 мм²             | RD         |
| RO-2:TB2:-/XT4:6  |                        | RO-2        | TB2:- | XT4            | 6     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-2:TB2:+/XT3:6  |                        | RO-2        | TB2:+ | XT3            | 6     | 1 мм²             | RD         |
| RO-2:TB1:-/XT4:5  |                        | RO-2        | TB1:- | XT4            | 5     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-2:TB1:+/XT3:5  |                        | RO-2        | TB1:+ | XT3            | 5     | 1 мм²             | RD         |
| RO-1:TB4:-/XT4:4  |                        | RO-1        | TB4:- | XT4            | 4     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-1:TB4:+/XT3:4  |                        | RO-1        | TB4:+ | XT3            | 4     | 1 мм²             | RD         |
| RO-1:TB3:-/XT4:3  |                        | RO-1        | TB3:- | XT4            | 3     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-1:TB3:+/XT3:3  |                        | RO-1        | TB3:+ | XT3            | 3     | 1 мм²             | RD         |
| RO-1:TB2:-/XT4:2  |                        | RO-1        | TB2:- | XT4            | 2     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-1:TB2:+/XT3:2  |                        | RO-1        | TB2:+ | XT3            | 2     | 1 мм²             | RD         |
| RO-1:TB1:-/XT4:1  |                        | RO-1        | TB1:- | XT4            | 1     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-1:TB1:+/XT3:1  |                        | RO-1        | TB1:+ | XT3            | 1     | 1 мм²             | RD         |
| RO-8:TB4:-/XT6:12 |                        | RO-8        | TB4:- | XT6            | 12    | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-8:TB4:+/XT5:12 |                        | RO-8        | TB4:+ | XT5            | 12    | 1 мм²             | RD         |
| RO-8:TB3:-/XT6:11 |                        | RO-8        | TB3:- | XT6            | 11    | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-8:TB3:+/XT5:11 |                        | RO-8        | TB3:+ | XT5            | 11    | 1 мм²             | RD         |
| RO-8:TB2:-/XT6:10 |                        | RO-8        | TB2:- | XT6            | 10    | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-8:TB2:+/XT5:10 |                        | RO-8        | TB2:+ | XT5            | 10    | 1 мм²             | RD         |
| RO-8:TB1:-/XT6:9  |                        | RO-8        | TB1:- | XT6            | 9     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-8:TB1:+/XT5:9  |                        | RO-8        | TB1:+ | XT5            | 9     | 1 мм²             | RD         |
| RO-7:TB4:-/XT6:8  |                        | RO-7        | TB4:- | XT6            | 8     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-7:TB4:+/XT5:8  |                        | RO-7        | TB4:+ | XT5            | 8     | 1 мм²             | RD         |
| RO-7:TB3:-/XT6:7  |                        | RO-7        | TB3:- | XT6            | 7     | 1 мм²             | DKBU       |
| RO-7:TB3:+/XT5:7  |                        | RO-7        | TB3:+ | XT5            | 7     | 1 мм²             | RD         |
| RO-7:TB2:-/XT6:6  |                        | RO-7        | TB2:- | XT6            | 6     | 1 мм²             | DKBU       |
| Инв. № подл.      | КОС25001-157-АСУ.02.ТБ |             |       |                |       |                   | Лист       |
|                   |                        |             |       |                |       |                   | 13         |
|                   |                        |             |       |                |       |                   |            |
| Изм               | Лист                   | № докум     | Подп. | Дата           |       |                   |            |

|                     | Обозн. провода      | Откуда идет |         | Куда поступает |                        | Данные провода | Примечание |      |
|---------------------|---------------------|-------------|---------|----------------|------------------------|----------------|------------|------|
|                     |                     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт.                  |                |            |      |
|                     | RO-7:TB2:+/XT5:6    | RO-7        | TB2:+   | XT5            | 6                      | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-7:TB1:-/XT6:5    | RO-7        | TB1:-   | XT6            | 5                      | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-7:TB1:+/XT5:5    | RO-7        | TB1:+   | XT5            | 5                      | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-6:TB4:-/XT6:4    | RO-6        | TB4:-   | XT6            | 4                      | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-6:TB4:+/XT5:4    | RO-6        | TB4:+   | XT5            | 4                      | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-6:TB3:-/XT6:3    | RO-6        | TB3:-   | XT6            | 3                      | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-6:TB3:+/XT5:3    | RO-6        | TB3:+   | XT5            | 3                      | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-6:TB2:-/XT6:2    | RO-6        | TB2:-   | XT6            | 2                      | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-6:TB2:+/XT5:2    | RO-6        | TB2:+   | XT5            | 2                      | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-6:TB1:-/XT6:1    | RO-6        | TB1:-   | XT6            | 1                      | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-6:TB1:+/XT5:1    | RO-6        | TB1:+   | XT5            | 1                      | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-5:TB4:-/XT4:20   | RO-5        | TB4:-   | XT4            | 20                     | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-5:TB4:+/XT3:20   | RO-5        | TB4:+   | XT3            | 20                     | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-5:TB3:-/XT4:19   | RO-5        | TB3:-   | XT4            | 19                     | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-5:TB3:+/XT3:19   | RO-5        | TB3:+   | XT3            | 19                     | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-5:TB2:-/XT4:18   | RO-5        | TB2:-   | XT4            | 18                     | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-5:TB2:+/XT3:18   | RO-5        | TB2:+   | XT3            | 18                     | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-5:TB1:-/XT4:17   | RO-5        | TB1:-   | XT4            | 17                     | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-5:TB1:+/XT3:17   | RO-5        | TB1:+   | XT3            | 17                     | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-9:TB4:-/XT6:16   | RO-9        | TB4:-   | XT6            | 16                     | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-9:TB4:+/XT5:16   | RO-9        | TB4:+   | XT5            | 16                     | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-9:TB3:-/XT6:15   | RO-9        | TB3:-   | XT6            | 15                     | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-9:TB3:+/XT5:15   | RO-9        | TB3:+   | XT5            | 15                     | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-9:TB2:-/XT6:14   | RO-9        | TB2:-   | XT6            | 14                     | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-9:TB2:+/XT5:14   | RO-9        | TB2:+   | XT5            | 14                     | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RO-9:TB1:-/XT6:13   | RO-9        | TB1:-   | XT6            | 13                     | 1 мм²          | DKBU       |      |
|                     | RO-9:TB1:+/XT5:13   | RO-9        | TB1:+   | XT5            | 13                     | 1 мм²          | RD         |      |
|                     | RI-6:TB2:F2-/XT14:1 | RI-6        | TB2:F2- | XT14           | 1                      | 1 мм²          | DKBU       |      |
| RI-6:TB2:F2+/XT13:1 | RI-6                | TB2:F2+     | XT13    | 1              | 1 мм²                  | RD             |            |      |
| RI-6:TB2:F1-/XT10:1 | RI-6                | TB2:F1-     | XT10    | 1              | 1 мм²                  | DKBU           |            |      |
| RI-6:TB2:F1+/XT9:1  | RI-6                | TB2:F1+     | XT9     | 1              | 1 мм²                  | RD             |            |      |
| RI-5:TB2:F2-/XT12:5 | RI-5                | TB2:F2-     | XT12    | 5              | 1 мм²                  | DKBU           |            |      |
| Инв. № подл.        |                     |             |         |                | КОС25001-157-АСУ.02.ТБ |                |            | Лист |
|                     |                     |             |         |                |                        |                |            | 14   |
|                     | Изм                 | Лист        | № докум | Подп.          |                        |                |            | Дата |
| Подп. и дата        |                     |             |         |                |                        |                |            |      |
| Взам. инв. №        |                     |             |         |                |                        |                |            |      |
| Инв. № дубл.        |                     |             |         |                |                        |                |            |      |
| Подп. и дата        |                     |             |         |                |                        |                |            |      |

| Обозн.<br>провода    |     | Откуда идет |         | Куда поступает |                        | Данные<br>провода | Примечание |      |
|----------------------|-----|-------------|---------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------|
|                      |     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт.                  |                   |            |      |
| RI-5:TB2:F2+/XT11:5  |     | RI-5        | TB2:F2+ | XT11           | 5                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-5:TB2:F1-/XT8:5   |     | RI-5        | TB2:F1- | XT8            | 5                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-5:TB2:F1+/XT7:5   |     | RI-5        | TB2:F1+ | XT7            | 5                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-4:TB2:F2-/XT12:4  |     | RI-4        | TB2:F2- | XT12           | 4                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-4:TB2:F2+/XT11:4  |     | RI-4        | TB2:F2+ | XT11           | 4                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-4:TB2:F1-/XT8:4   |     | RI-4        | TB2:F1- | XT8            | 4                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-4:TB2:F1+/XT7:4   |     | RI-4        | TB2:F1+ | XT7            | 4                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-3:TB2:F2-/XT12:3  |     | RI-3        | TB2:F2- | XT12           | 3                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-3:TB2:F2+/XT11:3  |     | RI-3        | TB2:F2+ | XT11           | 3                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-3:TB2:F1-/XT8:3   |     | RI-3        | TB2:F1- | XT8            | 3                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-3:TB2:F1+/XT7:3   |     | RI-3        | TB2:F1+ | XT7            | 3                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-2:TB2:F2-/XT12:2  |     | RI-2        | TB2:F2- | XT12           | 2                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-2:TB2:F2+/XT11:2  |     | RI-2        | TB2:F2+ | XT11           | 2                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-2:TB2:F1-/XT8:2   |     | RI-2        | TB2:F1- | XT8            | 2                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-2:TB2:F1+/XT7:2   |     | RI-2        | TB2:F1+ | XT7            | 2                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-1:TB2:F2-/XT12:1  |     | RI-1        | TB2:F2- | XT12           | 1                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-1:TB2:F2+/XT11:1  |     | RI-1        | TB2:F2+ | XT11           | 1                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-1:TB2:F1-/XT8:1   |     | RI-1        | TB2:F1- | XT8            | 1                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-1:TB2:F1+/XT7:1   |     | RI-1        | TB2:F1+ | XT7            | 1                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-10:TB2:F2-/XT14:5 |     | RI-10       | TB2:F2- | XT14           | 5                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-10:TB2:F2+/XT13:5 |     | RI-10       | TB2:F2+ | XT13           | 5                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-10:TB2:F1-/XT10:5 |     | RI-10       | TB2:F1- | XT10           | 5                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-9:TB2:F2-/XT14:4  |     | RI-9        | TB2:F2- | XT14           | 4                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-9:TB2:F2+/XT13:4  |     | RI-9        | TB2:F2+ | XT13           | 4                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-9:TB2:F1-/XT10:4  |     | RI-9        | TB2:F1- | XT10           | 4                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-9:TB2:F1+/XT9:4   |     | RI-9        | TB2:F1+ | XT9            | 4                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-8:TB2:F2-/XT14:3  |     | RI-8        | TB2:F2- | XT14           | 3                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-8:TB2:F2+/XT13:3  |     | RI-8        | TB2:F2+ | XT13           | 3                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-8:TB2:F1-/XT10:3  |     | RI-8        | TB2:F1- | XT10           | 3                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-8:TB2:F1+/XT9:3   |     | RI-8        | TB2:F1+ | XT9            | 3                      | 1 мм²             | RD         |      |
| RI-7:TB2:F2-/XT14:2  |     | RI-7        | TB2:F2- | XT14           | 2                      | 1 мм²             | DKBU       |      |
| RI-7:TB2:F2+/XT13:2  |     | RI-7        | TB2:F2+ | XT13           | 2                      | 1 мм²             | RD         |      |
| Инв. № подл.         |     |             |         |                | КOC25001-157-АСУ.02.ТБ |                   |            | Лист |
|                      |     |             |         |                |                        |                   |            | 15   |
|                      | Изм | Лист        | № докум | Подп.          |                        |                   |            | Дата |

| Обозн.<br>провода   |     | Откуда идет |         | Куда поступает |                        | Данные<br>провода | Примечание |      |    |
|---------------------|-----|-------------|---------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------|----|
|                     |     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт.                  |                   |            |      |    |
| RI-7:TB2:F1-/XT10:2 |     | RI-7        | TB2:F1- | XT10           | 2                      | 1 мм²             | DKBU       |      |    |
| RI-7:TB2:F1+/XT9:2  |     | RI-7        | TB2:F1+ | XT9            | 2                      | 1 мм²             | RD         |      |    |
| RI-6:27A/XTS:1      |     | RI-6        | 27A     | XTS            | 1                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:27B/XTS:2      |     | RI-6        | 27B     | XTS            | 2                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:28A/XTS:3      |     | RI-6        | 28A     | XTS            | 3                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:28B/XTS:4      |     | RI-6        | 28B     | XTS            | 4                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:29A/XTS:5      |     | RI-6        | 29A     | XTS            | 5                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:29B/XTS:6      |     | RI-6        | 29B     | XTS            | 6                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:30A/XTS:7      |     | RI-6        | 30A     | XTS            | 7                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:30B/XTS:8      |     | RI-6        | 30B     | XTS            | 8                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:31A/XTS:9      |     | RI-6        | 31A     | XTS            | 9                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:31B/XTS:10     |     | RI-6        | 31B     | XTS            | 10                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:32A/XTS:11     |     | RI-6        | 32A     | XTS            | 11                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-6:32B/XTS:12     |     | RI-6        | 32B     | XTS            | 12                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| KL4:11/XTS:3        |     | KL4         | 11      | XTS            | 3                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| KL2:11/XTS:1        |     | KL2         | 11      | XTS            | 1                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| PS1:14/XTS:5        |     | PS1         | 14      | XTS            | 5                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-1:1/XTS:11       |     | RI-1        | 1       | XTS            | 11                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| QS2.1:11/XTS:9      |     | QS2.1       | 11      | XTS            | 9                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| QS1.1:11/XTS:7      |     | QS1.1       | 11      | XTS            | 7                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| KL4:12/KL5:11       |     | KL4         | 12      | KL5            | 11                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| KL2:12/KL3:11       |     | KL2         | 12      | KL3            | 11                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RO-1:2/RO-2:1       |     | RO-1        | 2       | RO-2           | 1                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-1:2/RI-2:1       |     | RI-1        | 2       | RI-2           | 1                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| PS1:13/PS2:14       |     | PS1         | 13      | PS2            | 14                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RO-2:2/RO-3:1       |     | RO-2        | 2       | RO-3           | 1                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| RI-2:2/RI-3:1       |     | RI-2        | 2       | RI-3           | 1                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| QF21.1:11/QS2.1:12  |     | QF21.1      | 11      | QS2.1          | 12                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| QF11.1:11/QS1.1:12  |     | QF11.1      | 11      | QS1.1          | 12                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| KL5:12/XTS:4        |     | KL5         | 12      | XTS            | 4                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| KL3:12/XTS:2        |     | KL3         | 12      | XTS            | 2                      | 1 мм²             | BK         |      |    |
| QF21.1:12/QF22.1:11 |     | QF21.1      | 12      | QF22.1         | 11                     | 1 мм²             | BK         |      |    |
| Инв. № подл.        |     |             |         |                | КОС25001-157-АСУ.02.ТБ |                   |            | Лист |    |
|                     |     |             |         |                |                        |                   |            |      | 16 |
|                     | Изм | Лист        | № докум | Подп.          |                        |                   |            | Дата |    |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| Обозн. провода      | Откуда идет |         | Куда поступает |       | Данные провода         | Примечание |
|---------------------|-------------|---------|----------------|-------|------------------------|------------|
|                     | Элемент     | Конт.   | Элемент        | Конт. |                        |            |
| QF11.1:12/QF12.1:11 | QF11.1      | 12      | QF12.1         | 11    | 1 мм²                  | БК         |
| RO-3:2/RO-4:1       | RO-3        | 2       | RO-4           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| RI-3:2/RI-4:1       | RI-3        | 2       | RI-4           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| RO-4:2/RO-5:1       | RO-4        | 2       | RO-5           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| RI-4:2/RI-5:1       | RI-4        | 2       | RI-5           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| PS2:13/PS3:14       | PS2         | 13      | PS3            | 14    | 1 мм²                  | БК         |
| QF22.1:12/QF23.1:11 | QF22.1      | 12      | QF23.1         | 11    | 1 мм²                  | БК         |
| QF12.1:12/QF13.1:11 | QF12.1      | 12      | QF13.1         | 11    | 1 мм²                  | БК         |
| RO-5:2/RO-6:1       | RO-5        | 2       | RO-6           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| RI-5:2/RI-6:1       | RI-5        | 2       | RI-6           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| RO-6:2/RO-7:1       | RO-6        | 2       | RO-7           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| RI-6:2/RI-7:1       | RI-6        | 2       | RI-7           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| QF23.1:12/XTS:10    | QF23.1      | 12      | XTS            | 10    | 1 мм²                  | БК         |
| QF13.1:12/XTS:8     | QF13.1      | 12      | XTS            | 8     | 1 мм²                  | БК         |
| RO-7:2/RO-8:1       | RO-7        | 2       | RO-8           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| PS3:13/PS4:14       | PS3         | 13      | PS4            | 14    | 1 мм²                  | БК         |
| RI-7:2/RI-8:1       | RI-7        | 2       | RI-8           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| RO-8:2/RO-9:1       | RO-8        | 2       | RO-9           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| RI-8:2/RI-9:1       | RI-8        | 2       | RI-9           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| RI-9:2/RI-10:1      | RI-9        | 2       | RI-10          | 1     | 1 мм²                  | БК         |
| PS4:13/XTS:6        | PS4         | 13      | XTS            | 6     | 1 мм²                  | БК         |
| RI-10:2/RO-1:1      | RI-10       | 2       | RO-1           | 1     | 1 мм²                  | БК         |
|                     |             |         |                |       |                        |            |
|                     |             |         |                |       |                        |            |
|                     |             |         |                |       |                        |            |
|                     |             |         |                |       |                        |            |
| Изм                 | Лист        | № докум | Подп.          | Дата  | КОС25001-157-АСУ.02.ТБ |            |
|                     |             |         |                |       |                        |            |
|                     |             |         |                |       | Лист                   |            |
|                     |             |         |                |       | 17                     |            |